

LAPORAN KERJA PRAKTIK
ANALISA EFISIENSI ENERGI SISTEM KONTROL DAMPER PADA FORCED
DRAFT FAN BOILER DI PLTU PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT
PAITON 1&2 DENGAN PEMBANDINGAN LITERATUR SISTEM VARIABLE
FREQUENCY DRIVE (VFD)



Disusun Oleh :

Raihan Ar Rasyid

23/521072/PA/22400

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAUHAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

LEMBAR PENGESAHAN 1

ANALISA EFISIENSI ENERGI SISTEM KONTROL DAMPER PADA FORCED DRAFT FAN BOILER DI PLTU PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON 1&2 DENGAN PEMBANDINGAN LITERATUR SISTEM VARIABLE FREQUENCY DRIVE (VFD)

Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik pada Program
S1 Elektronika dan Instrumentasi,
Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

Disusun Oleh :
Raihan Ar Rasyid
23/521072/PA/22400

Mengetahui,

Ketua Prodi S1 Elektronika dan
Instrumentasi
Fakultas MIPA UGM,

Dosen Pembimbing Akademik
Kerja Praktik,



Dr. Yohanes Suyanto, M.Ikom.

NIP 196203061988031001



Nia Gella Augoestien, S.Si., M.Cs.

NIP 111198808201510201

LEMBAR PENGESAHAN 2

ANALISA EFISIENSI ENERGI SISTEM KONTROL DAMPER PADA FORCED
DRAFT FAN BOILER DI PLTU PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT
PAITON 1&2 DENGAN PEMBANDINGAN LITERATUR SISTEM VARIABLE
FREQUENCY DRIVE (VFD)



Disusun Oleh :

Raihan Ar Rasyid

23/521072/PA/22400

Paiton, 16 Desember 2025

Telah diperiksa dan disetujui,

Pembimbing Kerja Praktik

Engineer HAR KONIN

Pembimbing Lapangan

Engineer HAR KONIN

Mukhammad Reza Al Ghifari

NID. 9624034ZJY

Akhmad Susilawedi

NID. 8811139JA

SPV Pemeliharaan Kontrol Instrumen

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Manager Business Support

KEU & ADMIN

Abdullah

NID. 8811096JA



Sukarno

NID. 7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 dengan baik dan lancar hingga tersusunnya laporan ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam mata kuliah Praktik Industri dengan bobot 3 SKS pada Program Studi Elektronika dan Instrumentasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan praktik industri ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan harapan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman penulis mengenai dunia industri, khususnya dalam sistem pembangkitan listrik tenaga uap.

Terselesaikannya kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Praktik Industri.
2. Ibu Nia Gella Augoestien, S.Si., M.Cs. selaku dosen pembimbing akademik serta pembimbing kerja praktik Program Studi Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada, atas arahan, masukan, dan bimbingannya selama kegiatan berlangsung.
3. Bapak Abdullah, selaku Supervisor bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi Unit Pembangkitan 1 & 2, yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai kegiatan di bidang tersebut.
4. Bapak Mukhammad Reza Al Ghifari, selaku Mentor Kerja Praktik, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan arahan, dukungan, serta bimbingan selama praktik industri.
5. Bapak Akhmad Susilawedi selaku pembimbing lapangan, yang senantiasa membimbing saya dengan sabar selama praktik industri.

6. Seluruh tim Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, yaitu Bapak Nuri, Bapak Prihastomo, Bapak Anton, Bapak Zainal, Bapak Gilang, Bapak Wide, dan Bapak Hardy, atas kerja sama, bantuan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan baik secara moral maupun materiil hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Rekan-rekan praktik industri di bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, yang telah menjadi teman belajar sekaligus partner kerja yang solid dari awal kegiatan hingga penyusunan laporan ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk bantuan dan dukungannya selama kegiatan praktik berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan di masa mendatang. Semoga laporan Praktik Industri ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada

Paiton, 16 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTIK.....	1
LEMBAR PENGESAHAN 1	2
LEMBAR PENGESAHAN 2	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR LAMPIRAN.....	11
BAB I.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Tujuan	13
1.3 Manfaat.....	13
1.3.1 Bagi Perguruan Tinggi.....	13
1.3.2 Bagi Perusahaan	14
1.3.3 Bagi Mahasiswa.....	14
1.4 Metodologi Penulisan.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	16
1.7 Batasan Analisis.....	16
BAB II	18
2.1. Sejarah	18
2.2. Lokasi	19
2.3. Kapasitas.....	19
2.4. Visi dan Misi.....	20
2.4.1. Visi	20
2.4.2. Misi.....	20
2.5. Budaya Perusahaan.....	20
2.6. Struktur Organisasi	21
BAB III.....	29
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	29
3.1.1 Coal Handling.....	30

3.1.2	Water Treatment Plant System	32
3.1.3	Siklus Steam	33
3.1.4	Cooling Water System	34
3.1.5	Air System	35
3.1.6	Ash Handling	35
3.2	Sistem Damper	36
3.2.1	Karakteristik Damper	36
3.2.2	Jenis dan Konfigurasi Damper	36
3.2.3	Mekanisme Kerja Damper	37
3.2.4	Karakteristik Operasi Damper terhadap Kinerja Fan	38
3.2.5	Peran Damper dalam Sistem Pengendalian Udara Pembakaran	38
3.3	Sistem Fan	39
3.3.1	Karakteristik Sistem dan Kurva Fan	39
3.3.2	Pengaturan Kecepatan dan Aliran Udara pada Sistem Fan	39
3.3.3	Hubungan antara Kecepatan Fan, Laju Udara, Tekanan dan Daya	41
3.3.4	Force Draft Fan (FD Fan)	44
3.4	Prinsip Kerja Variable Frequency Drive (VFD)	45
3.4.1	Pulse Width Modulation (PWM)	47
3.4.2	Pengukuran VFD	49
3.5	Sistem Manajemen Pemeliharaan	51
BAB IV		54
4.1	Analisa Sistem Kerja <i>Damper</i> pada <i>Forced Draft Fan</i>	54
4.1.1	Analisa Korelasi Data Operasi Harian FD Fan 2A dan 2B	54
4.1.2	Perhitungan Efisiensi dan Rugi-Rugi Daya (<i>Power Losses</i>) Damper FD Fan 2A dan 2B	56
4.2	Perhitungan Daya Aktual	57
4.3	Perhitungan Daya dengan Simulasi Menggunakan Perhitungan <i>Fan Affinity Laws</i> pada Mode <i>Low Speed</i> dengan Python	59
4.4	Parameter VFD	60
4.5	Simulasi VFD	62
4.6	Sinyal Keluaran VFD	63
4.7	Perhitungan Daya Simulasi	68
4.7.1	Total Daya Motor FDF 2A	68

4.7.2	Total Daya Motor FDF 2B.....	69
4.8	Peluang Penghematan.....	70
4.9	Pertimbangan Deviasi Data Operasional terhadap Nilai Datasheet	70
BAB V		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan (Sumber: dunia-energi.com).....	18
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PLN NP.....	22
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PLN NP UP Paiton.....	23
Gambar 2.4 Struktur Engineer HAR KONIN.....	28
Gambar 3.1 Alur PLTU (Sumber: Dokumen PT PLN NP UP Paiton).....	30
Gambar 3.2 Desain Damper pada PLTU Paiton unit 1&2.....	37
Gambar 3.3 Kurva Kinerja Fan.....	39
Gambar 3.4 Prinsip Kerja VFD.....	46
Gambar 3.5 PWM Drive Basic Schematic.....	47
Gambar 3.6 Bentuk Gelombang Inverter Sistem PWM.....	48
Gambar 4.1 Grafik Gabungan Harian Current Motor, Airflow, dan Buka-an Damper FDF 2A.....	54
Gambar 4.2 Grafik Gabungan Harian Current Motor, Airflow, dan Buka-an Damper FDF 2B.....	55
Gambar 4.3 Tampilan Motor FDF 2A pada DCS.....	57
Gambar 4.4 Tampilan Motor FDF 2B pada DCS.....	58
Gambar 4.5 Parameter pada Simulasi VFD menggunakan Python.....	60
Gambar 4.6 Nameplate Spesifikasi Motor pada FDF.....	61
Gambar 4.7 Grafik Flow vs Frequency.....	65
Gambar 4.8 Grafik Shaft Power vs Frequency.....	66
Gambar 4.9 Grafik Input Power vs Frequency.....	67
Gambar 4.10 Grafik Current vs Frequency.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Prediksi Persentase Kecepatan, Laju Udara, Tekanan dan Daya.....	41
Tabel 3.2 Kurva Hubungan antara Kecepatan, Laju Udara, Tekanan dan Daya.....	42
Tabel 3.3 Spesifikasi Motor pada FD Fan.....	45
Tabel 4.1 Rangkuman Data Aktual Motor FDF 2A dan 2B.....	58
Tabel 4.2 Data Hasil Simulasi.....	63
Tabel 4.3 Pendekatan Nilai Aktual dan Nilai Simulasi (FDF 2A & 2B).....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengenalan DCS.....	77
Lampiran 2 Pengenalan Sistem Kontrol pada CHCB.....	77
Lampiran 3 Pengenalan Sistem Kontrol pada Fly Ash Sistem.....	78
Lampiran 4 Pengenalan PLC.....	78
Lampiran 5 Preventive maintenance pada PAH (PA Fan) dan SAH (FD FAN).....	79
Lampiran 6 Preventive maintenance pada Damper FD Fan.....	79
Lampiran 7 VFD pada Coal Feeder.....	80
Lampiran 8 Proses tarik kabel tambahan sensor Thermokopel pada Bearing ID Fan di DCS.....	80
Lampiran 9 Proses perbaikan di sensor level pada silo.....	81
Lampiran 10 Penambahan jalur Feedback pada beberapa sensor untuk ditarik ke DCS pada area boiler saat OH.....	81
Lampiran 11 Code Simulasi Python.....	82
Lampiran 12 Penilaian Pembimbing Industri.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu pilar utama dalam menunjang kegiatan industri dan kehidupan modern. Hampir seluruh proses produksi di sektor industri bergantung pada pasokan energi listrik yang andal, efisien, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pembangkitan tenaga listrik menjadi hal yang krusial dalam menjaga stabilitas pasokan serta efisiensi konsumsi energi.

Salah satu jenis sistem pembangkitan yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada sistem ini, energi panas dari hasil pembakaran batu bara digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Agar proses pembakaran di *boiler* berlangsung secara optimal, suplai udara dengan tekanan dan laju aliran tertentu diperlukan. Udara tersebut disuplai oleh *Forced Draft Fan (FDF)*, yang berfungsi mengalirkan udara pembakaran menuju *furnace* pada *boiler*. Dengan demikian, kinerja FDF memiliki pengaruh langsung terhadap efisiensi proses pembakaran serta konsumsi energi listrik di unit pembangkit.

Pada sistem *FDF* di PLTU Paiton Unit Pembangkitan 1 & 2, pengaturan laju udara masih menggunakan *damper mekanis* sebagai pengendali aliran. Mekanisme *damper* bekerja dengan mengatur bukaan pada sisi *inlet* atau *outlet* untuk menyesuaikan debit udara yang masuk ke *boiler*. Meskipun sistem ini relatif sederhana dan telah terbukti andal, metode pengendalian berbasis *damper* memiliki kelemahan dari sisi efisiensi energi. Hal tersebut disebabkan oleh putaran motor fan yang tetap konstan meskipun kebutuhan udara berkurang, sehingga sebagian besar energi listrik terbuang sebagai rugi tekanan akibat hambatan mekanis pada *damper*.

Kondisi tersebut menyebabkan efisiensi sistem menurun, terutama ketika unit pembangkit beroperasi pada beban parsial. Daya listrik yang diserap oleh motor *FDF* tidak berbanding lurus dengan kebutuhan udara aktual di *boiler*, sehingga terjadi pemborosan energi dan peningkatan biaya operasi. Dalam skala pembangkit besar seperti PLTU Paiton, yang merupakan bagian dari sistem interkoneksi Jawa–Madura–

Bali (JAMALI), inefisiensi ini berdampak langsung terhadap performa ekonomi dan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Sebagai alternatif, penerapan teknologi Variable Frequency Drive (*VFD*) menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi energi pada sistem *fan*. *VFD* bekerja dengan mengatur frekuensi dan tegangan suplai motor sesuai kebutuhan beban, sehingga kecepatan putar *fan* dapat disesuaikan secara proporsional terhadap kebutuhan udara aktual. Dengan demikian, konsumsi daya dapat ditekan tanpa mengorbankan stabilitas proses pembakaran. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *VFD* pada sistem *fan* di pembangkit listrik mampu meningkatkan efisiensi energi hingga lebih dari 30 persen dibandingkan dengan sistem kontrol *damper* konvensional.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai efisiensi energi sistem kontrol *damper* pada *Forced Draft Fan (FDF)* di PLTU PLN Nusantara Power Paiton Unit Pembangkitan 1 & 2, dengan perbandingan terhadap sistem berbasis *Variable Frequency Drive (VFD)* berdasarkan literatur dan hasil penelitian terdahulu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi peningkatan efisiensi energi, penghematan daya listrik, serta peluang penerapan teknologi *VFD* dalam mendukung efisiensi operasional dan konservasi energi di sektor pembangkitan tenaga listrik nasional.

1.2 Tujuan

Tujuan umum dari kerja praktik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi prinsip kerja sistem kontrol *damper* pada *Forced Draft Fan* di PLTU Paiton Unit Pembangkitan 1 & 2.
2. Menganalisis kinerja dan efisiensi energi *Forced Draft Fan (FDF)* berdasarkan data aktual operasional.
3. Membandingkan hasil analisis tersebut dengan referensi sistem berbasis *VFD* dari penelitian dan literatur terkait.

1.3 Manfaat

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

1.3.1 Bagi Perguruan Tinggi

- a) Sebagai bentuk penerapan kerja sama antara universitas dan industri di bidang ketenagalistrikan.
- b) Sebagai bahan referensi akademik dalam penelitian terkait efisiensi energi dan sistem kontrol industri.
- c) Sebagai media pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik lapangan.

1.3.2 Bagi Perusahaan

- a) Memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi energi sistem kontrol *damper* pada *Forced Draft Fan*.
- b) Menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi *Variable Frequency Drive (VFD)*.
- c) Mendukung upaya konservasi energi dan pengurangan biaya operasional di lingkungan pembangkit.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

- a) Menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai sistem kontrol dan efisiensi energi di PLTU.
- b) Melatih kemampuan analitis dalam menghubungkan teori perkuliahan dengan kondisi industri sebenarnya.
- c) Meningkatkan pemahaman mengenai penerapan teknologi VFD pada sistem *fan* industri.

1.4 Metodologi Penulisan

Pengumpulan data untuk penulisan laporan kerja praktik di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan beberapa metode seperti berikut:

1. Studi Lapangan

Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem *Forced Draft Fan* dan mekanisme kontrol *damper* di PLTU Paiton Unit Pembangkitan 1 & 2.

2. Wawancara dan Diskusi Teknis

Melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan dan teknisi bidang kontrol serta instrumentasi untuk mendapatkan data dan pemahaman mendalam.

3. Studi Literatur

Mengkaji referensi akademik dan publikasi ilmiah yang relevan dengan efisiensi energi pada sistem kontrol *damper* dan *Variable Frequency Drive (VFD)*.

4. Analisis Data

Melakukan analisis perbandingan terhadap kinerja sistem kontrol *damper* dengan sistem berbasis *VFD* berdasarkan data yang diperoleh.

5. Penyusunan Laporan

Menyusun hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan dalam bentuk laporan kerja praktik yang sistematis dan sesuai kaidah penulisan ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik ini terdiri dari 5 BAB didalamnya. Berikut merupakan uraian sistematika penulisan pada laporan kerja praktik ini.

BAB 1	Pada BAB pertama dijelaskan terkait Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan.
BAB 2	Pada BAB kedua, berisikan tentang profil perusahaan PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 yang meliputi Sejarah, Lokasi, Kapasitas, Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi, Proses Produksi.
BAB 3	Pada BAB ketiga dijelaskan teori-teori dasar yang mendukung analisis dalam laporan ini, meliputi prinsip kerja motor induksi, karakteristik fan, hukum kesebandingan fan (<i>fan affinity laws</i>), metode pengaturan kecepatan dan aliran udara (VFD, pulley-belt, IGV, dan damper), serta parameter-parameter performa yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Forced Draft Fan (FDF).
BAB 4	Pada BAB keempat disajikan hasil pengolahan data operasional FDF Unit 2A dan 2B, analisis pembandingan antara kondisi datasheet dan kondisi aktual, evaluasi performa berdasarkan arus, daya, dan kapasitas aliran udara, serta pembahasan mengenai potensi peningkatan efisiensi apabila pengaturan kecepatan melalui

	Variable Frequency Drive (VFD) diterapkan. BAB ini juga memuat grafik tren harian, grafik pembanding, dan interpretasi deviasi antara nilai desain dan nilai aktual.
BAB 5	Pada BAB kelima berisi kesimpulan umum dari hasil kerja praktik serta saran atau rekomendasi teknis yang dapat diterapkan oleh perusahaan, khususnya terkait optimalisasi performa Forced Draft Fan dan implementasi sistem kontrol berbasis VFD.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan kerja praktik industri ini dilakukan dengan rincian waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Unit 1&2
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Waktu Pelaksanaan : 22 September – 22 Desember 2025

1.7 Batasan Analisis

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, ruang lingkup analisis dibatasi pada beberapa aspek berikut guna menjaga konsistensi dan ketepatan pembahasan:

1. Analisis dilakukan berdasarkan data operasional aktual Forced Draft Fan (FDF) 2A dan 2B yang diperoleh dari sistem DCS selama periode pengamatan enam bulan, sehingga hasil evaluasi hanya mewakili kondisi operasi pada rentang waktu tersebut.
2. Perbandingan dengan data awal pabrikaan (*datasheet*) hanya mencakup parameter utama, yaitu airflow, tekanan statis, dan daya motor. Informasi detail mengenai karakteristik lengkap fan pada kondisi sekarang tidak tersedia sehingga kajian tidak mencakup parameter performa lanjutan.

3. Tidak dilakukan inspeksi fisik langsung terhadap kondisi mekanis seperti impeller, ducting, air heater, maupun poros fan. Potensi degradasi mekanis hanya digunakan sebagai faktor asumsi pendukung dalam analisis.
4. Simulasi Variable Frequency Drive (VFD) dilakukan menggunakan pendekatan *Fan Affinity Laws* dan perhitungan matematis berbasis Python. Simulasi tidak menggantikan uji lapangan karena tidak ada pemasangan VFD pada peralatan aktual.
5. Nilai airflow dan parameter proses lain mengacu pada pembacaan instrumen eksisting, sehingga potensi deviasi sensor tidak dievaluasi secara terpisah.
6. Kajian biaya dibatasi pada estimasi penghematan energi dan potensi payback period, tanpa membahas aspek biaya instalasi detail, reliabilitas, atau dampak terhadap sistem proteksi dan perawatan jangka panjang.
7. Evaluasi hanya dilakukan pada FDF 2A dan 2B, sehingga hasil analisis tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh unit FDF atau sistem fan lainnya di PLTU Paiton.

BAB II

PROFIL PLN NP UP PAITON

2.1. Sejarah

PT. PLN Nusantara Power (PLN NP) yang sebelumnya dikenal dengan nama PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang berfokus di sektor pembangkitan tenaga listrik. Sejak awal berdirinya pada 15 Maret 1993, melalui Surat Keputusan Direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, dibentuklah Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa bagian Timur dan Bali sektor Paiton. UP Paiton menjadi salah satu unit strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam mendukung Program Percepatan 10.000 MW (PLN, 2025).



Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan (Sumber: dunia-energi.com/)

Pada 3 Oktober 1995, PT. PLN (Persero) juga mendirikan dua anak Perusahaan yang bertujuan untuk mengelola pembangkit listrik yang menyediakan energi listrik di wilayah Pulau Jawa dan Bali, yaitu PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 2000, PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali II berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB), sementara PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali I bertransformasi menjadi PT. Indonesia Power. Seiring berjalannya waktu, berdasarkan surat dari Kementerian BUMN No.SR590/MBU/0912002 yang diterbitkan pada 20 September 2022, PT. PJB pun resmi mengganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power (PLN, 2025).

Seiring waktu, PLN NP memperluas lini bisnisnya untuk mencakup layanan operasi dan pemeliharaan (O&M), rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC),

konsultasi teknis, pelatihan dalam bidang energi dan tata kelola pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi bisnis ini, PLN NP membentuk anak perusahaan dan menjalin kerja sama joint venture dalam pengembangan pembangkit baru serta bisnis O&M.

Untuk memastikan kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen internasional yang terstandarisasi, seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG), Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System) (Rozi, 2025). Dengan langkah-langkah tersebut, PLN NP berupaya untuk terus mengembangkan kapabilitasnya dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.

2.2.Lokasi

Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton memiliki lokasi yang terletak di Jalan Raya Surabaya – Situbondo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks ini memiliki 8 unit pembangkit Listrik yang memiliki kapasitas total 4.000 MW berbahan bakar batu bara yang terletak di sepanjang pesisir pantai. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 terletak dalam kompleks tersebut yang terletak di ujung timur dan memiliki koordinat pada LS 7°42' 52,5" dan BT 133°35' 8,2". Unit pembangkitan tersebut terbagi sebagai berikut.

1. PT. PLN NP : Unit 1 dan 2 (2 x 400 MW) dan Unit 9 (660 MW)
2. PT. Jawa Power : Unit 5 dan 6 (2 x 610 MW)
3. PT. Paiton Energi : Unit 7 dan 8 (2 x 610 MW) dan Unit 3 (815 MW)

2.3.Kapasitas

PLN NP Unit Pembangkit Paiton mengelola kapasitas pembangkit sebesar 800 MW yang terdiri dari dua unit pembangkit, yang masing-masing memiliki kapasitas daya sebesar 400 MW. Dalam kondisi operasional yang optimal, daya netto yang dihasilkan mencapai 760 MW, dengan beban rata-rata harian sebesar 88%, yang setara dengan sekitar 704 MW. Kedua unit pembangkit ini menghasilkan sekitar

4.924 GWh energi listrik setiap tahunnya. Energi yang dihasilkan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Bali, dan Madura.

Sebagai bahan bakar utama untuk pembakaran di boiler, PLTU Paiton menggunakan batu bara yang memiliki nilai kalor antara 4.830 hingga 5.140 kkal/kg. Selain batu bara, bahan bakar High Speed Diesel (HSD) juga digunakan, terutama pada saat proses penyalan awal (start-up) sampai pembebanan generator mencapai daya 120 MW. Dalam satu tahun operasional, PLTU Paiton mengkonsumsi sekitar 2.578.900 ton batu bara dan 3. kiloliter HSD.

2.4. Visi dan Misi

2.4.1. Visi

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor penyediaan energi listrik, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki tujuan dan arah yang jelas untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini tercermin dalam visi Perusahaan yang menyatakan "Menjadi Perusahaan Energi Terbarukan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global."

2.4.2. Misi

Sebagai unit pembangkitan listrik yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, PT PLN Nusantara Power UP Paiton merumuskan misi yang menjadi acuan dalam setiap langkah dan strategi operasionalnya. Misi tersebut meliputi:

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Keunggulan Kompetitif Utama.
2. Untuk Membangun Bisnis Inovatif Terdepan untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Merekrut dan Membangun Talenta Terbaik untuk Mengelola Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.5. Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton selalu mengedepankan profesionalisme, dengan memiliki budaya perusahaan yang menjadi acuan utama bagi para pekerja dalam bekerja. Budaya tersebut ialah 5S yang diuraikan sebagai berikut.

1. **Seiri (Sort / Pilah)**

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. **Seiton (Set in Order / Tata)**

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. **Seiso (Shine / Resik)**

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, dan peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. **Seiketsu (Standardize / Rawat)**

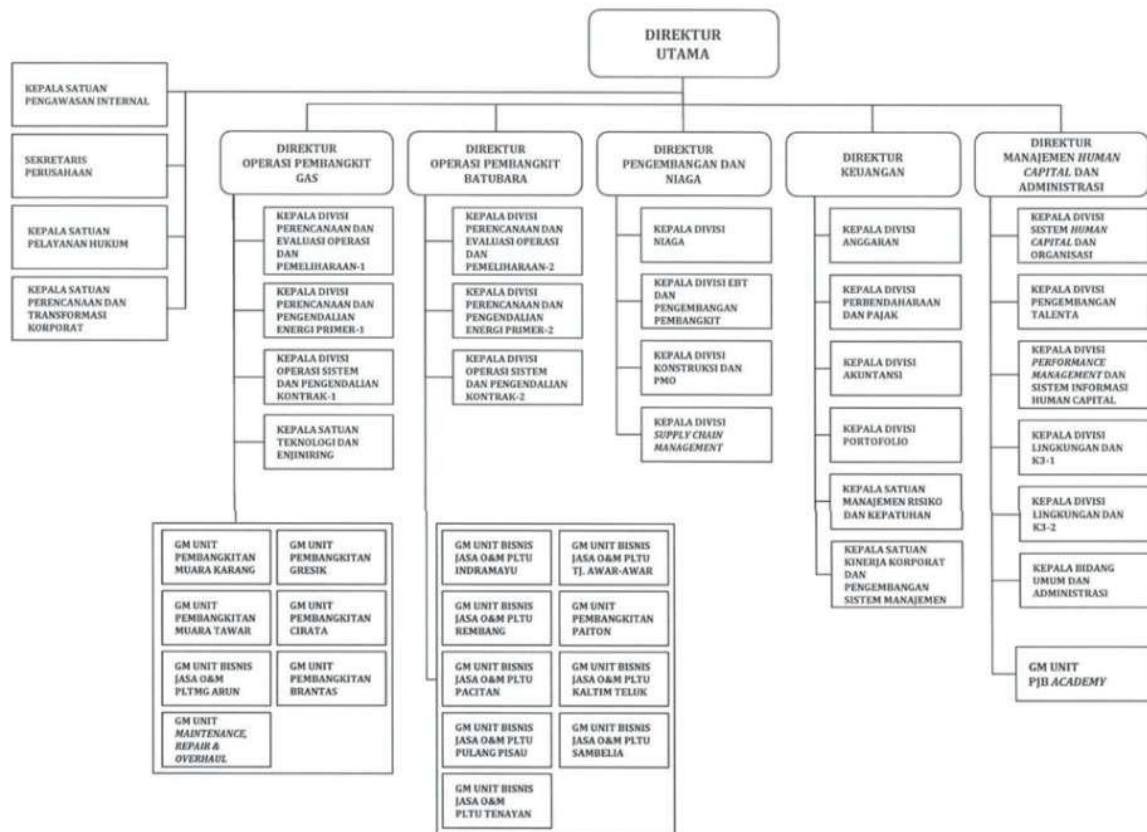
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan, serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan, serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. **Shitsuke (Sustain / Disiplin)**

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

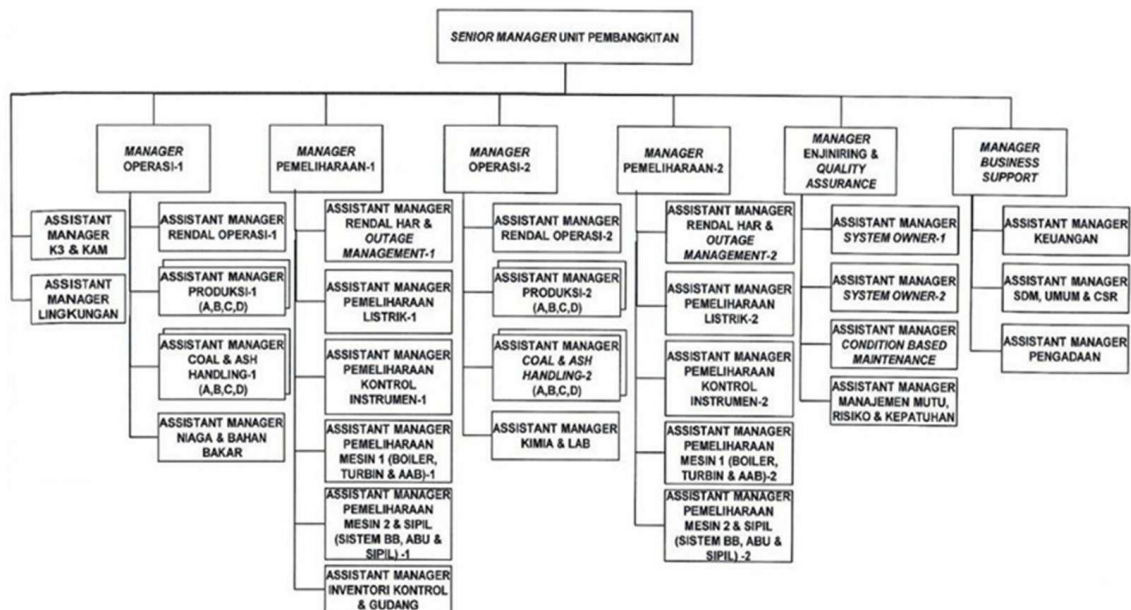
2.6.Struktur Organisasi

Pada tahun 2022, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan yang ditetapkan dalam PERDIR 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PLN, 2023). Berikut merupakan Struktur organisasi pada PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PLN NP (Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id/>)

Adapun susunan organisasi dan tata kelola yang ada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 sebagai berikut.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PLN NP UP Paiton (Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id/>)

Pada data struktur organisasi tersebut, tercantum tiap bagian yang bertugas di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dan departemen yang ada. Berikut merupakan uraian fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen yang terdapat di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior Manager di Unit Pembangkitan Paiton bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk memastikan bahwa produksi listrik berjalan dengan efisiensi tinggi, kualitas yang terjaga, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif, sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Menyusun rencana kerja untuk bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

serta pengamanan aset operasional, sesuai dengan standar internasional yang berlaku, dan memberikan dukungan kepada manajer operasi dalam proses penyusunan anggaran untuk bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Asisten manajer lingkungan bertugas untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan sekitaran unit pembangkitan paiton.

4. Manajer Operasional

Manajer operasional memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan tenaga listrik. Manajer ini turut serta mengevaluasi efisiensi dalam produksi sistem tenaga listrik.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Asisten Manajer ini bertanggung jawab untuk membantu manajer operasi dalam menjalankan rencana kerja dan memantau kegiatan operasional. Peran ini juga melibatkan pembuatan solusi teknis untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Asisten Manajer Produksi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengendalian operasi, kemudian mengimplementasikannya dalam proses produksi. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi tenaga listrik berjalan dengan efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan.

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugas dari Asisten Manajer Coal & Ash Handling mencakup perencanaan dan pelaksanaan operasi terkait batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu hingga ke tempat pembuangan akhir, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pekerjaan ini dilakukan di bawah arahan langsung dari manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Asisten Manajer Bahan Bakar berfungsi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit. Tujuannya adalah untuk menjaga kelancaran produksi listrik dengan memastikan pasokan bahan bakar tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia & Lab

Asisten Manajer Kimia dan Lab membantu manajer bidang teknik dan quality assurance dengan menyusun rencana dan anggaran untuk bidang kimia. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana tersebut dalam fungsi teknik kimia dan laboratorium, serta memastikan bahwa unit pembangkit Paiton mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki peran dalam memastikan peralatan produksi yang digunakan selalu dalam kondisi prima dan dapat memproduksi maksimal. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian demi mendukung produksi secara maksimal.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian (RENDAL)
Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemeliharaan, termasuk pemeliharaan preventif, korektif, darurat, dan prediktif. Tujuannya adalah agar unit dapat terus beroperasi dengan performa yang optimal.

b. Asisten Pemeliharaan Mesin I

Melakukan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang terkait dengan boiler, turbin, dan peralatan pendukung lainnya, guna memastikan bahwa kinerja sistem tetap maksimal.

c. Asisten Pemeliharaan Mesin II

Menangani pemeliharaan harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, yang merupakan bagian penting dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik I

Memiliki tugas untuk mendukung manajer pemeliharaan dalam pengelolaan kegiatan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Semua kegiatan dilakukan secara harian untuk mendukung efisiensi dan stabilitas operasional.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik II

Memiliki peran dalam membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir evaluasi, analisis, dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan unit pembangkit Paiton, dengan tujuan mendukung pengoperasian unit secara efisien dan optimal.

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrumen di lingkungan unit pembangkitan, guna menjamin kelancaran operasi yang optimal.

g. Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang

Asisten manajer ini memiliki tugas utama dalam membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran terkait pengendalian inventori dan pemeliharaan. Mereka juga bertugas untuk menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan, serta melaksanakan dan mengawasi administrasi gudang untuk memastikan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Engineering & Quality Assurance

Manajer ini memiliki tugas yang penting agar produksi berjalan dengan lancar.

Salah satu tugasnya ialah memastikan semua kegiatan engineering dan Quality

Assurance berjalan dengan lancar. Selain itu, ia memiliki tugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengkoordinasikan

audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Menangani implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan Solusi teknologi informasi untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manajer Business Support

Bertugas dalam membuat dan mengatur rencana anggaran tahunan di seluruh bidang di Unit Pembangkitan Paiton. Serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung dalam proses pencapaian target kerja yang telah ditentukan.

a. Asisten Manajer SDM, Umum dan CSR

Mengatur dan mengelola kegiatan strategis di bidang layanan umum dan pengembangan sumber daya manusia, meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, hubungan industrial, kegiatan kehumasan, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

b. Asisten Manajer Pengadaan

Membuat perencanaan dan juga melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan operasional.

c. Asisten Manajer Keuangan

Mengelola perencanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan perusahaan, termasuk pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar akuntansi perusahaan.

Kerja praktik penulis dilakukan pada bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN) yang berada dibawah Manajer Pemeliharaan. HAR KONIN memiliki struktur pekerja sebagai berikut.



Gambar 2.4 Struktur Engineer HAR KONIN

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar, khususnya batubara, menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan proses termal. PLTU termasuk jenis pembangkit listrik tenaga panas (*thermal power plant*) yang banyak digunakan di berbagai negara, karena memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, keandalan operasi yang baik, serta mampu menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar dan stabil.

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, proses konversi energi berlangsung secara bertahap, dimulai dari proses pembakaran batubara, pembentukan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi, hingga perubahan energi mekanik menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Secara umum, konversi energi pada PLTU mengikuti tiga tahapan utama sebagaimana ditunjukkan dalam diagram alir sistem termal pembangkit.

Penjelasan Proses Konversi Energi pada PLTU

1. Suplai Udara menuju FD Fan dan PA Fan.

Udara luar dihisap dan diarahkan menuju *Forced Draft Fan* (FD Fan) untuk selanjutnya digunakan sebagai udara pembakaran di ruang bakar (*furnace*). Sebagian udara lainnya dialirkan ke *Primary Air Fan* (PA Fan) untuk mengangkut dan mendorong serbuk batubara (*pulverized coal*) dari *pulverizer* menuju burner.

2. Konversi energi kimia batubara menjadi energi panas.

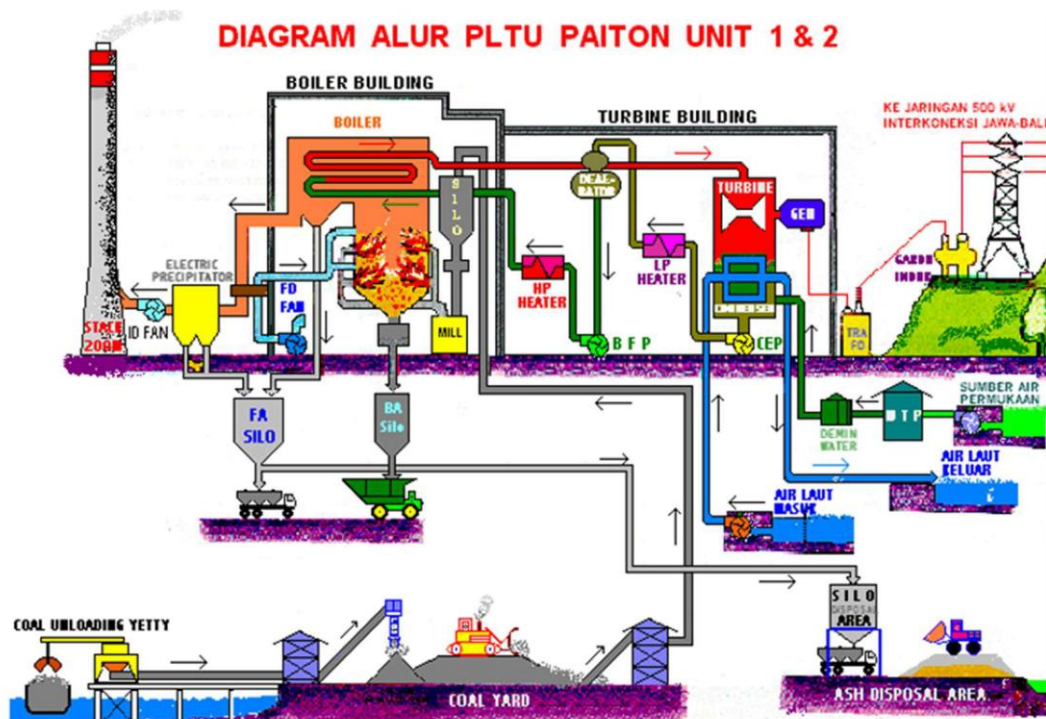
Batubara yang telah digiling halus bercampur dengan udara primer, lalu disemprotkan ke *furnace*. Energi kimia yang terkandung dalam batubara mengalami proses oksidasi dan dikonversi menjadi energi kalor (*heat energy*) dalam bentuk nyala api dengan temperatur tinggi. Energi panas ini digunakan untuk memanaskan air di dalam rangkaian pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap jenuh dan kemudian menjadi uap superheater.

3. Konversi energi panas menjadi energi mekanik.

Uap panas bertekanan tinggi (*superheated steam*) yang dihasilkan dari boiler kemudian dialirkan ke turbin uap. Ketika uap mengenai sudu-sudu turbin, energi panas diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin.

4. Konversi energi mekanik menjadi energi Listrik.

Putaran turbin diteruskan ke generator yang berada dalam satu rangkaian mekanis (*turbine-generator shaft*). Di dalam generator, energi mekanik yang diterima poros rotor kemudian diubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.



Gambar 3.1 Alur PLTU (Sumber: Dokumen PT PLN NP UP Paiton)

3.1.1 Coal Handling

Pada sistem *coal handling* bertugas untuk memproses batu bara dari kapal tongkang/vessel hingga menuju silo sebagai penyimpanan batu bara sementara. Pusat kontrol *coal handling* berada pada bangunan yang disebut sebagai *Coal Handling Control Building* (CHCB). Dalam ruang kontrol tersebut operator dapat mengatur keseluruhan proses pembongkaran batu bara dan pengiriman menuju silo. Sistem penyaluran

batu bara terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Coal Unloading

Coal Unloading merupakan proses pembongkaran batu bara pada kapal tongkang/vessel menuju *stock pile* untuk ditampung sementara.

b. Coal Loading

Coal Loading merupakan proses pengiriman batu bara dari *stock pile* menuju silo sebagai tempat penampungan harian, sebelum dihaluskan pada mill/pulverizer.

c. Direct Unloading

Direct Unloading merupakan proses pembongkaran pada kapal tongkang/vessel lalu mengirimkan langsung menuju silo tanpa melewati *stock pile*.

Secara umum, coal handling dimulai dari pembongkaran batubara dari kapal vessel atau tongkang. Material dialirkan lewat belt conveyor lalu ditumpahkan ke stockpile dengan telescopic chute. Stockpile Unit 1 dan 2 PLTU Paiton bertipe terbuka. Batubara akan membentuk gundukan, kemudian diratakan dengan bulldozer dan didorong ke reclaiming hopper. Berikutnya batubara dibawa lagi oleh belt conveyor menuju silo. Setelah itu batubara digiling di mill atau pulverizer. Berikut merupakan peralatan utama dalam sistem coal handling:

A. Belt Conveyor

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memakai belt conveyor sebagai ban berjalan untuk memindahkan batubara antar titik. Ada 12 jalur conveyor bernama A sampai L. Tiap jalur memiliki dua line, misalnya A1 dan A2. Belt conveyor juga menghitung laju alir batubara. Load cell terpasang di bawah belt untuk mengukur ton per hour. Aliran masuk jadi terukur.

B. Transfer House

Bangunan ini menjadi titik perpindahan batubara dari satu conveyor ke conveyor lain. Dalam satu sistem ada beberapa transfer house agar perpindahan antar jalur lebih mudah.

C. Diverter

Alat ini mengalihkan rute batubara dari satu conveyor ke conveyor lain. Di Unit 1 dan 2, diverter ada di atas A1 dan A2. Sesudah unloading, batubara bisa diarahkan ke A1 atau A2 tergantung jalur yang tidak trip.

D. Tripper

Fungsinya memindahkan batubara dari belt conveyor ke titik target. Posisi tripper di atas silo untuk mengarahkan pengisian. Tripper bergerak sepanjang rel untuk mengisi silo yang berbeda.

E. Silo

Wadah penampungan sementara sebelum proses penggilingan di mill atau pulverizer. Tiap unit memiliki lima silo, diberi nama A sampai

F. Dust Collector dan Silo Ventilation

Dust collector menyedot debu di ruang tripper. Silo ventilation menyedot debu dari dalam silo. Setiap unit memiliki satu sistem dust collector dan satu sistem ventilasi silo.

3.1.2 Water Treatment Plant System

Water Treatment Plant berfungsi menghilangkan mineral terlarut dari air hingga menjadi air demin. Sumber air berasal dari mata air Klontong. Air dialirkan ke Well Water Tank. Setelah itu dipompa ke *Service Water Tank*. Dari sini, air mengalir ke clarifier tank dengan bantuan gaya gravitasi.

di clarifier, lumpur dipisahkan melalui proses pengendapan. Air di *Service Water Tank* juga dipakai langsung untuk sistem pemadam di area plant.

Air jernih dari bagian *overflow clarifier* masuk ke *gravity sand filter*. Tujuannya untuk memurnikan air. Partikel padat yang tersisa akan

tertahan di media filter. Selanjutnya, air diarahkan ke unit demineral.

Pada demineral plant, ion positif atau kation dan ion negatif atau anion ditangkap oleh resin sesuai jenisnya. Jika resin mencapai titik jenuh, dilakukan regenerasi agar daya tukarnya pulih. Air yang keluar dari kolom kation dan anion kemudian masuk ke mix bed tank. Tangki ini bekerja ganda sebagai penukar kation dan anion. Harapannya, air yang keluar dari mix bed bebas ion terlarut. Setelah bebas ion, air siap digunakan dalam sistem.

3.1.3 Siklus Steam

Pada PLTU, air yang dipakai adalah air demin hasil pemurnian di WTP. Air demin ini dialirkan ke kondensor. Di bagian bawah kondensor terdapat hotwell. Hotwell menampung sementara air kondensat, yaitu uap bekas turbin yang sudah didinginkan dan kembali menjadi cair. Dari hotwell, CEP atau *Condensate Extraction Pump* memompa air menuju LPH 1, 2, dan 3.

Di LPH, air demin dipanaskan oleh steam dari LP Turbine. Suhunya naik hingga 128°C. Tujuan pemanasan awal ini untuk mengurangi risiko thermal shock pada boiler dan meningkatkan efisiensi pembakaran.

Berikutnya, air masuk ke deaerator. Di sini, air dipanaskan lagi menggunakan steam sisa dari LPH hingga sekitar 147°C. Fungsi utama deaerator adalah mengeluarkan gas terlarut yang tidak diinginkan, terutama O₂ yang memicu korosi pada pipa dan boiler. Penghilangan gas dilakukan dengan pemanasan dan penambahan bahan kimia seperti N₂H₄ atau *hydrazine*. Bahan ini bereaksi dan mengikat O₂ di dalam air.

Dari deaerator, BFP atau *Boiler Feed Pump* menyalurkan air ke HPH 4, 5, dan 6. HPH 4 dan 5 memanfaatkan sisa steam dari IP Turbine. HPH 6 memanfaatkan sisa steam dari HP Turbine. Keluaran HPH bersuhu sekitar 250°C. Setelah itu, air melewati economizer untuk menyerap panas dari gas buang pembakaran. Selanjutnya air masuk ke steam drum.

Di *steam drum*, air turun ke bagian atas downcomer lalu mengalir

melalui pipa downcomer menuju water wall tube yang mengelilingi furnace atau boiler. Di water wall tube, air menyerap panas hasil pembakaran batubara. Sebagian air berubah menjadi campuran air-uap. Campuran ini kembali ke steam drum.

Agar sirkulasi air-uap stabil, digunakan BCWP atau *Boiler Circulating Water Pump*. Pompa ini menciptakan sirkulasi paksa dari steam drum ke *water wall tube*. Aliran menjadi merata. Perpindahan panas lebih efektif. Pembentukan gelembung uap berlebih pada satu titik dapat dicegah. Dinding tube juga lebih aman dari overheating.

Di dalam steam drum terjadi pemisahan fase. Uap jenuh atau saturated steam naik ke bagian atas. Uap ini dikirim ke superheater untuk menjadi uap kering atau *superheated steam* sebelum masuk turbin. Sisa air yang belum menguap turun lagi ke *downcomer* dan bersirkulasi kembali dengan bantuan BCWP.

Pada superheater, uap dipanaskan hingga bebas kandungan air. Tujuannya mencegah tetesan air masuk turbin dan merusak sudu. Untuk mencapai *superheated steam*, *saturated steam* dinaikkan sampai sekitar 540°C dengan tekanan 170 kg/cm². Setelah itu uap diarahkan ke HP Turbine. Usai memutar HP Turbine, uap kembali dipanaskan di reheater. Lalu uap masuk ke IP Turbine dan sisa energinya dipakai untuk memutar LP Turbine. Setelah melewati ketiga turbin, sisa uap menuju kondensor untuk didinginkan kembali.

3.1.4 Cooling Water System

Sistem air pendingin bertugas mendinginkan uap sisa turbin hingga kembali menjadi air kondensat untuk dipakai ulang. Di PLTU ada dua jenis sistem, yaitu open cooling dan closed cooling. *Open cooling* khusus mendinginkan kondensor dengan media air laut. CWP mendorong air laut ke kondensor untuk menyerap panas uap bekas turbin. Setelah menyerap panas, air laut dialirkan kembali ke laut melalui kanal pembuangan. Berbeda dari itu, closed cooling mendinginkan peralatan bantu seperti AC, mesin berputar, dan sistem hidrolik. Media pendinginnya oli atau air

demin yang mengalir di *heat exchanger*. CCWP memompakan air demin sebagai fluida sirkulasi. ACWP lalu mendinginkan kembali air demin tersebut menggunakan air laut pada sisi penukar panas. Sementara itu, *service water system* di PLTU Paiton memakai air sumber Klontong tanpa pra- pengolahan. Air ditampung di Well Water Tank lalu dialirkan ke tangki service untuk berbagai kebutuhan layanan umum di area PLTU.

3.1.5 Air System

Di PLTU ada tiga kipas utama dengan fungsi berbeda: FD Fan, PA Fan, dan ID Fan. FD Fan memasok udara segar dari luar ke boiler. Udara ini biasanya melewati air preheater untuk dipanaskan oleh gas buang, sehingga proses pembakaran lebih efisien. PA Fan menyuplai udara primer untuk membawa batubara halus dari mill menuju boiler. ID Fan menghisap gas buang hasil pembakaran dari furnace menuju stack. Sebelum dilepas ke atmosfer, gas buang dimanfaatkan dulu sebagai media pemanas di *reheater* dan *air heater*. Selain itu, ID Fan menjaga tekanan di dalam boiler tetap sedikit negatif agar gas buang tidak bocor keluar.

3.1.6 Ash Handling

Abu adalah produk samping pembakaran batubara di PLTU. Jika dibuang langsung ke lingkungan tanpa penanganan, abu berpotensi membahayakan kesehatan karena mengandung logam berat. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat dua jenis abu. Yaitu *fly ash* dan *bottom ash*.

Fly ash adalah partikel halus sisa pembakaran yang mudah terbawa aliran udara. Penangkapannya menggunakan ESP atau *Electrostatic Precipitator*. Di dalam ESP, partikel bermuatan negatif tertarik ke collector plate bermuatan positif. *Collector plate* digetarkan agar abu jatuh dan terkumpul pada hopper di bawah ESP. Tiap unit memiliki 32 hopper penampung *fly ash*. Dari hopper, *fly ash* diangkut dengan sistem vakum melalui pipa. Udara pembawa melewati *primary filter* dan *secondary filter*. Tujuannya menyaring sisa partikel sebelum aliran masuk ke silo. Selanjutnya *fly ash* ditampung sementara di Fly Ash Silo. Fly ash dapat

dimanfaatkan sebagai bahan campuran semen dan beton.

Bottom ash adalah abu yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Bentuknya sering menyerupai arang karena berasal dari batubara yang tidak terbakar sempurna. Di bawah boiler terdapat bottom hopper untuk menampungnya. Pendinginan dilakukan dengan *wet bottom ash handling* di area bawah hopper. Abu menjadi lebih dingin dan menggumpal. Setelah itu bottom ash dilewatkan ke clinker grinder. Lalu dipindahkan oleh conveyor menuju Bottom Ash Silo. Di silo, bottom ash ditampung sementara sebelum diangkut ke area pembuangan abu atau Ash Disposal. Setiap unit memiliki masing-masing satu silo fly ash dan satu silo bottom ash.

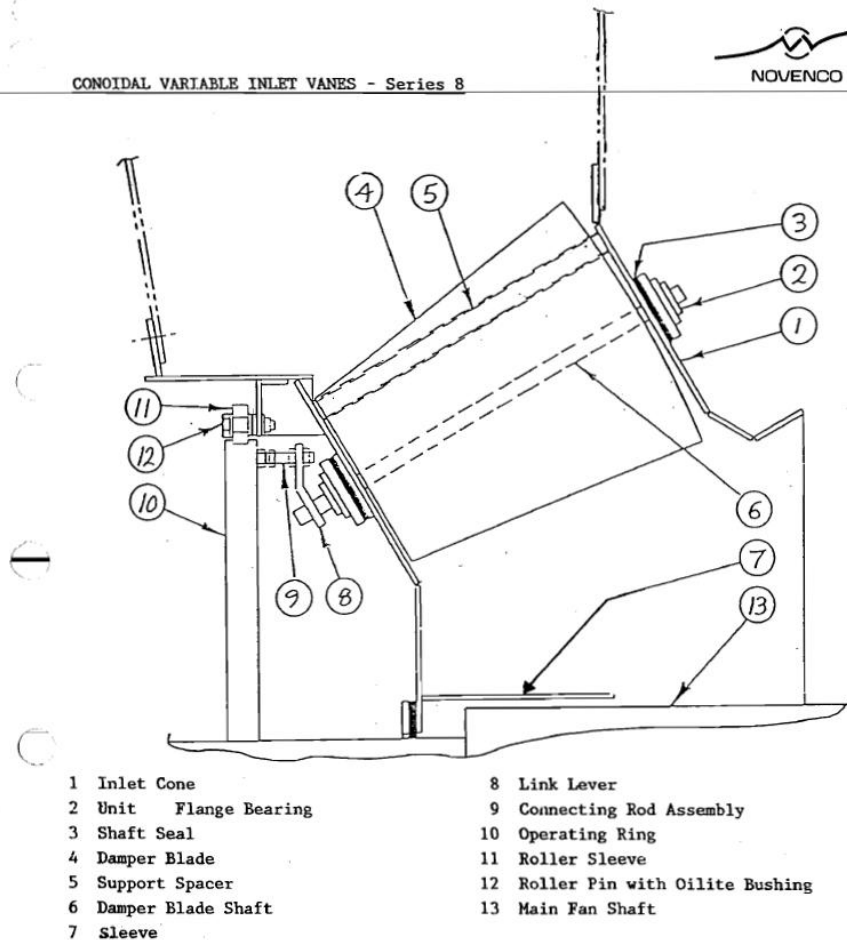
3.2 Sistem Damper

3.2.1 Karakteristik Damper

Damper yang digunakan pada Forced Draft Fan (FDF) berfungsi sebagai pengatur aliran udara masuk dengan cara mengubah sudut bukaan sudu terhadap arah aliran. Karakteristik utama damper inlet ini adalah kemampuannya dalam mengendalikan debit udara tanpa mengubah kecepatan putaran motor fan. Pengaturan dilakukan secara mekanis melalui sistem tuas dan cincin penggerak yang terhubung dengan sudu damper. Damper inlet memiliki karakteristik nonlinier antara sudut bukaan dengan laju aliran udara. Pada bukaan kecil, perubahan sudut sudu menghasilkan perubahan aliran yang relatif signifikan, sedangkan pada bukaan besar peningkatan aliran menjadi kurang sensitif. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik aerodinamika aliran udara di sisi inlet fan.

3.2.2 Jenis dan Konfigurasi Damper

Jenis damper yang digunakan pada Forced Draft Fan adalah Conoidal Variable Inlet Vane (VIV). Damper ini dipasang pada sisi inlet fan dan berbentuk kerucut (conoidal) yang menyatu dengan inlet cone fan. Susunan sudu damper berbentuk melingkar dengan jumlah sudu tertentu yang berfungsi mengatur arah dan besar aliran udara masuk. Desain damper dapat dilihat pada Gambar 3.2,



Gambar 3.2 Desain Damper pada PLTU Paiton unit 1&2

Setiap sudu damper terpasang pada poros masing-masing dan dihubungkan dengan operating ring sehingga seluruh sudu dapat bergerak secara serempak. Mekanisme ini didukung oleh komponen pendukung berupa bearing, roller, dan bushing untuk mengurangi gesekan serta menjaga kestabilan pergerakan sudu selama operasi.

3.2.3 Mekanisme Kerja Damper

Mekanisme kerja damper inlet pada Forced Draft Fan diawali dengan adanya perintah pengaturan dari sistem kontrol yang menggerakkan operating lever. Gerakan ini diteruskan ke operating ring yang berfungsi sebagai penggerak utama seluruh sudu damper. Operating ring kemudian mengubah sudut sudu secara bersamaan melalui link lever dan poros sudu.

Perubahan sudut sudu damper mengakibatkan perubahan arah dan kecepatan aliran udara sebelum memasuki impeller fan. Pada kondisi bukaan kecil, sudu damper menghasilkan efek pre-swirl yang mengarahkan aliran udara berlawanan dengan arah putaran impeller sehingga beban fan berkurang. Sebaliknya, pada kondisi bukaan besar, sudu damper sejajar dengan arah aliran sehingga hambatan berkurang dan debit udara meningkat.

3.2.4 Karakteristik Operasi Damper terhadap Kinerja Fan

Pengaturan aliran udara menggunakan damper inlet memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja Forced Draft Fan. Penurunan bukaan damper menyebabkan penurunan debit aliran udara, namun tidak diikuti dengan penurunan daya motor secara proporsional akibat adanya kerugian energi berupa throttling loss. Hal ini mengakibatkan efisiensi sistem menurun pada kondisi beban parsial.

Sebaliknya, pada saat bukaan damper meningkat, laju aliran dan tekanan udara yang dihasilkan fan meningkat sehingga arus motor fan juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, meskipun damper inlet lebih efisien dibandingkan damper outlet, metode ini masih memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi energi jika dibandingkan dengan pengaturan kecepatan motor menggunakan Variable Frequency Drive (VFD).

3.2.5 Peran Damper dalam Sistem Pengendalian Udara Pembakaran

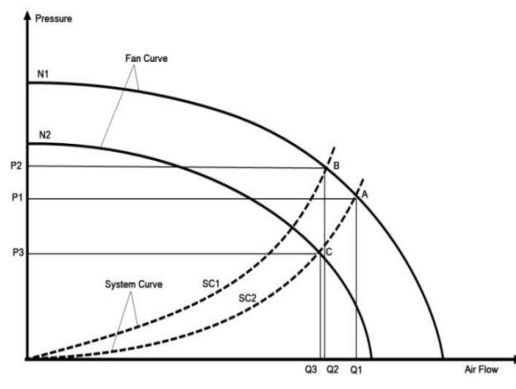
Damper inlet pada Forced Draft Fan berperan sebagai elemen pengendali utama dalam sistem penyediaan udara pembakaran boiler. Damper bekerja dengan menyesuaikan aliran udara masuk ke boiler agar sesuai dengan kebutuhan pembakaran pada berbagai kondisi beban operasi pembangkit.

Pengoperasian damper yang terintegrasi dengan sistem kontrol boiler bertujuan untuk menjaga keseimbangan rasio udara–bahan bakar, meningkatkan efisiensi pembakaran, serta menjaga kestabilan operasi boiler. Dengan demikian, damper memiliki peran penting dalam mendukung keandalan dan keselamatan sistem pembangkitan tenaga listrik.

3.3 Sistem Fan

3.3.1 Karakteristik Sistem dan Kurva Fan

Pada berbagai sistem fan, resistansi timbul terhadap aliran udara (tekanan) jika aliran udara meningkat, resistansi ini bervariasi dengan kuadrat aliran. Tekanan yang diperlukan oleh sistem pada suatu kisaran aliran dapat ditentukan dan *system curve* (SC) dapat dikembangkan, sebagaimana yang di perlihatkan dalam Gambar 3.2,



Gambar 3.3 Kurva Kinerja *Fan*

Kurva sistem pada Gambar 2.5 menunjukkan karakteristik kinerja *fan*, dijelaskan sebagai berikut,

1. Titik A merupakan titik operasi *fan* berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya, dengan kecepatan yang telah ditentukan, *air flow* (Q1) ditentukan dan *Pressure* (P1) ditentukan.
2. Titik B merupakan titik *dampner*, dimana pengaturan *air flow* dilakukan dengan menggunakan *dampner*, ketika *dampner* menutup dengan persentasi tertentu maka *air flow* berkurang (Q1 menuju Q2) dan diikuti oleh kenaikan *pressure* (P1 menuju P2).
3. Titik C merupakan titik VFD, dimana pengaturan *air flow* dilakukan dengan menggunakan VFD sehingga *air flow* berkurang (Q1 menuju Q3) dan diikuti oleh penurunan *pressure* (P1 menuju P3)

3.3.2 Pengaturan Kecepatan dan Aliran Udara pada Sistem Fan

Pada sistem perpindahan fluida skala industri seperti *Forced Draft Fan* (FDF) pada pembangkit listrik tenaga uap, kemampuan mengendalikan jumlah udara

masuk menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas pembakaran, efisiensi termal, serta keseluruhan performa boiler. Pengaturan tersebut umumnya dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu pengaturan kecepatan putaran *fan* (*speed control*) dan pengaturan aliran udara (*air flow control*).

1. Pengaturan Kecepatan (*Speed Control*)

Pengaturan kecepatan merupakan metode yang secara langsung mengubah rotational speed (rpm) motor dan fan, sehingga debit udara (airflow) yang dihasilkan ikut berubah. Menurut prinsip *Fan Affinity Laws*, perubahan kecepatan memiliki pengaruh kuadrat terhadap tekanan dan pangkat tiga terhadap daya, sehingga metode ini dianggap paling efisien dalam mengoptimalkan konsumsi energi.

a. *Variable Frequency Drive* (VFD)

Variable Frequency Drive (VFD) bekerja dengan mengatur frekuensi dan tegangan masukan motor induksi, sehingga kecepatan putar dapat dikendalikan secara proporsional. Literatur menunjukkan bahwa pengaturan berbasis VFD mampu menurunkan konsumsi daya secara signifikan, terutama pada operasi beban parsial, dan menjadi praktik umum pada industri modern karena efisiensi energi yang dapat mencapai 20–50% dibanding kontrol konvensional.

b. *Pulley dan Belt* (Metode Mekanis Konvensional)

Penelitian oleh Abuabdallah (2014) menunjukkan bahwa sistem pulley-belt memiliki rugi-rugi mekanis cukup besar akibat slip, gesekan, serta deteriorasi belt selama operasi. Efisiensinya dapat turun hingga 5–15%. Sebelum VFD berkembang luas, pengaturan kecepatan fan sering dilakukan melalui perubahan rasio pulley dan belt. Metode ini mengandalkan prinsip transmisi mekanis untuk mengubah kecepatan fan tanpa mengubah frekuensi suplai listrik.

2. Pengaturan Aliran Udara (*Air Flow Control*)

Berbeda dengan speed control, metode ini tidak mengubah kecepatan putar fan, tetapi memodifikasi debit udara melalui mekanisme pengaturan hambatan atau sudut masuk aliran. Metode ini banyak diterapkan pada pembangkit lama

yang masih menggunakan motor berkecepatan tetap (*constant-speed motor*).

a. *Inlet Guide Vane* (IGV)

Inlet Guide Vane (IGV) merupakan perangkat berupa sudut-sudut variabel pada sisi *inlet fan* yang mengatur pola dan arah aliran sebelum masuk ke impeller. Secara teoritis dan berdasarkan hasil penelitian, pengaturan IGV lebih efisien dibandingkan damper karena mampu mengurangi *pre-rotation losses* dan menyesuaikan sudut serang aliran. Penelitian oleh Ayad (2019) menunjukkan bahwa IGV memiliki efisiensi lebih tinggi dibanding damper karena IGV mengurangi *pre-rotation* pada inlet, sedangkan damper menyebabkan *throttling loss*. Hal ini menjelaskan mengapa fan pada pembangkit energi cenderung menggunakan IGV pada sistem yang membutuhkan stabilitas aliran.

b. *Damper / Louvre*

Menurut Bhatia (2012), damper merupakan metode kontrol yang paling tidak efisien karena energi kinetik udara dikonversi menjadi rugi tekanan. Hal ini menyebabkan konsumsi daya motor tidak turun secara signifikan walaupun airflow diturunkan. *Damper* merupakan mekanisme pembukaan dan penutupan katup aliran udara untuk mengatur besar hambatan, baik pada sisi *inlet* maupun *outlet fan*. Prinsip kerjanya mirip *throttling*, sehingga sebagian energi kinetik terbuang sebagai rugi tekanan.

3.3.3 Hubungan antara Kecepatan Fan, Laju Udara, Tekanan dan Daya

Fan yang terkopel dengan motor beroperasi dengan kecepatan, laju aliran udara (*flow*), tekanan dan daya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan kecepatan *fan* tersebut akan memprediksi perubahan laju aliran udara (*flow*), kenaikan tekanan dan daya yang diperlukan untuk mengoperasikan *fan* tersebut. Data nilai dalam prosentase tersebut ditunjukkan dalam Tabel 3.1,

Kecepatan (N)	Laju udara (Q)	Tekanan (P)	Daya dengan Inverter (KW)
100%	100%	100.0%	105.3%

90%	90%	81.0%	76.6%
80%	80%	64.0%	53.9%
70%	70%	49.0%	36.1%
60%	60%	36.0%	22.7%
50%	50%	25.0%	13.2%
40%	40%	16.0%	6.7%
30%	30%	9.0%	2.8%

Tabel 3.1 Prediksi Prosentase Kecepatan, Laju Udara, Tekanan dan Daya

Karakteristik beban dari fan dan motor tersebut memberikan hubungan sebagai berikut :

1. Kecepatan sebanding dengan Laju aliran udara, $N \approx Q$
2. Tekanan sebanding dengan kecepatan kuadrat, $P \approx N^2$
3. Daya motor sebanding dengan kecepatan pangkat tiga, KW
(Power) $\approx N^3$

Hubungan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 3.2,

<i>Flow $\approx$ Speed</i>	<i>Pressure $\approx$ (Speed)²</i>	<i>Kilo Watt $\approx$ (Speed)³</i>
(a) $Q \approx N$	(b) $P \approx N^2$	(c) $KW \approx N^3$

Variasi kecepatan kipas sebanding dengan variasi aliran udara yang dihasilkan	Pengurangan kecepatan sebesar 10% akan mengurangi tekanan sebesar 19% dan penambahan kecepatan sebesar 10% akan menambah tekanan sebesar 21%	Pengurangan kecepatan 10% akan mengurangi Daya 27% dan penambahan kecepatan sebesar 10% akan meningkatkan kebutuhan daya sebesar 33%
---	--	--

Tabel 3.2 Kurva Hubungan antara Kecepatan, Laju Udara, Tekanan dan Daya

Kolom pertama (a) menjelaskan hubungan antara kecepatan dan laju udara. Apabila kecepatan udara bertambah 10% maka laju udara juga akan bertambah 10%. Sedangkan apabila kecepatan dikurangi 10% maka laju udara akan berkurang 19%. Kolom kedua (b) menjelaskan hubungan antara kecepatan fan dan tekanan udara. Apabila kecepatan fan ditingkatkan 10% maka tekanannya akan meningkat 21%. Sebaliknya apabila kecepatan fan dikurangi 10% maka tekanan udaranya akan berkurang 10%. Kolom ketiga (c) menjelaskan hubungan antara kecepatan fan dengan daya motor. Apabila kecepatan fan ditingkatkan 10% maka daya motor akan membutuhkan 33% dari daya awal. Sedangkan bila kecepatan fan dikurangi 10% maka motor akan kehilangan daya motor sebesar 27% dari daya awal. Secara umum fan dan motor merupakan perangkat yang mudah dikendalikan dengan menerapkan sistem hemat energi. Ketika sebuah fan dikendalikan motor yang berkecepatan tetap (*fix speed motor*) seringkali menghasilkan laju udara yang berlebihan daripada yang dibutuhkan, namun jika kecepatan motor listrik tersebut dikendalikan VFD (*variable frequency drive*), ia dapat mereduksi konsumsi tenaga listrik berbanding dengan penurunan kecepatan.

Fan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu *Force Draft Fan* (FDF) berjumlah dua (A dan B) pada setiap unit 1 dan 2, jadi total keseluruhan ada 4 buah FDF. Data yang diperoleh berupa data elektris dan data mekanis, kedua data ini diperoleh dari sensor-sensor yang membaca setiap perilaku alat dan terintegrasi dengan DCS (*Distribute Control System*). Efisiensi fan dihitung berdasarkan daya yang keluar terhadap daya yang masuk. Daya yang masuk berupa listrik yang terdiri dari tegangan (V), arus (I) dan factor daya ($\cos \phi$). Sedangkan daya yang

keluar dihitung berdasarkan kenaikan tekanan yang dihasilkan oleh fan dan debit udara yang dipindahkan (Q), persamaan (3.1)

$$n = \frac{dP \cdot Q}{\sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

η = Efisiensi Fan

dP = Kenaikan Tekanan Q = Debit Udara

V = Tegangan listrik I = Kuat Arus

Cos phi = Faktor daya motor

Efisiensi motor diperoleh berdasarkan kurva persentasi pembebanan terhadap efisiensi pada motor tersebut. Untuk mendapatkan nilai persentasi pembebanan dilakukan dengan menghitung menggunakan persamaan (3.2)

$$\% Load = \frac{\text{Daya Terukur}}{\{\text{Rate daya x efisiensi}\}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

sementara kerugian daya motor dihitung dengan persamaan (3.3)

$$Losses = (\text{rate daya x efisiensi motor}) - \text{daya terukur} \dots\dots\dots(3.3)$$

3.3.4 Force Draft Fan (FD Fan)

Forced Draft Fan (FDF) merupakan peralatan bantu (auxiliary) yang berfungsi mensuplai udara sekunder yang dibutuhkan oleh proses pembakaran di boiler. Udara dihisap dari atmosfer, dilewatkan melalui *Air Heater* (APH) untuk peningkatan temperatur, kemudian disalurkan ke windbox dan burner agar proses pembakaran batubara dapat berlangsung dengan stabil, efisien, dan memiliki pola nyala api yang seragam. Selain sebagai pemasok udara pembakaran, FDF juga berfungsi mensirkulasikan udara panas di dalam sistem sehingga meningkatkan transfer panas di boiler serta membantu mengurangi residu pembakaran.

Pada PLTU Paiton, FDF digerakkan oleh motor induksi tegangan tinggi ALSTHOM tipe N3 PY 710 G8/12 dengan data teknis penting sebagai berikut pada Tabel 3.3,

Tabel 3.3 Spesifikasi Motor pada FD Fan

Deskripsi Parameter Tipe Motor	Three-phase Asynchronous Induction Motor
Daya Motor (Output Power)	2200 kW / 650 HP
Tegangan Operasi (Operating Voltage)	10.000 V
Arus Nominal (Nominal Current)	117 A / 141,6 A
Frekuensi (Frequency)	50 Hz
Kecepatan Putar (Rotational Speed)	742 / 495 rpm
Faktor Daya (cosφ)	0,85 / 0,71
Kelas Proteksi (Protection Class)	IP WPII
Kelas Isolasi (Insulation Class)	Class F
Berat Motor (Motor Weight)	12.200 kg
Suhu Lingkungan Rancangan (Design Ambient Temp.)	40°C

Motor ini dengan dua rating kecepatan (dual speed motor) mampu memberikan torsi yang cukup besar untuk menggerakkan impeller FDF sehingga menghasilkan tekanan positif yang diperlukan untuk mendorong udara menuju furnace. Dengan karakteristik tersebut, FDF dapat menghasilkan debit udara besar dan tekanan statis yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembakaran pada beban penuh unit.

3.4 Prinsip Kerja Variable Frequency Drive (VFD)

Pada umumnya *variabel Frequency drive* atau bisa disebut dengan inverter adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Penggunaan VFD bisa diaplikasikan terhadap motor AC maupun DC. Inverter menggunakan frekuensi tegangan masuk untuk mengatur kecepatan putaran motor. Jadi dengan memainkan perubahan frekuensi tegangan yang digunakan dalam motor, maka kecepatan putaran motor akan berubah. Studi oleh Saidur et al. (2011) menunjukkan bahwa penggunaan VFD pada motor industri dapat menurunkan konsumsi energi hingga 20–50%, terutama pada sistem fan dan pompa yang sering beroperasi pada beban parsial. Kecepatan putaran medan stator dapat di tentukan dengan menggunakan persamaan (3.4):

$$N_s = 120 \cdot f / p$$

.....(3.

4)

Dimana :

N_s = Kecepatan putaran

medan stator 120 =

Konstanta

f = Frekuensi (Hz)

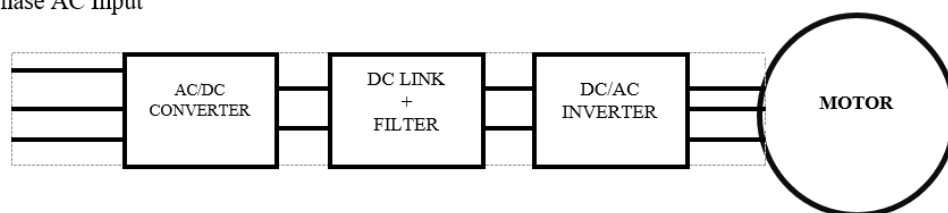
P = Jumlah Kutup Motor (Pole)

Untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dibutuhkan penyearah (*converter AC- DC*) dengan menggunakan penyearah (*rectifier dioda*) atau menggunakan penyearah terkendali (*thyristor rectifier*). Setelah tegangan sudah diubah menjadi DC maka tegangan tersebut diratakan dengan menggunakan tandon kapasitor. Kemudian tegangan DC tersebut diubah menjadi tegangan AC kembali oleh inverter dengan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM). Dengan teknik PWM, amplitudo dan frekuensi keluaran dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selain itu teknik PWM juga menghasilkan harmonisa yang jauh lebih kecil dari pada teknik yang lain serta menghasilkan gelombang sinusoidal. Pada umumnya VFD digunakan untuk hal-hal berikut ini:

1. Mengatur dan mengendalikan kecepatan motor.
2. Menyesuaikan torque motor.
3. Menghemat energi dan meningkatkan efisiensi.

Prinsip VFD digambarkan dalam Gambar 3.3,

3 Phase AC Input



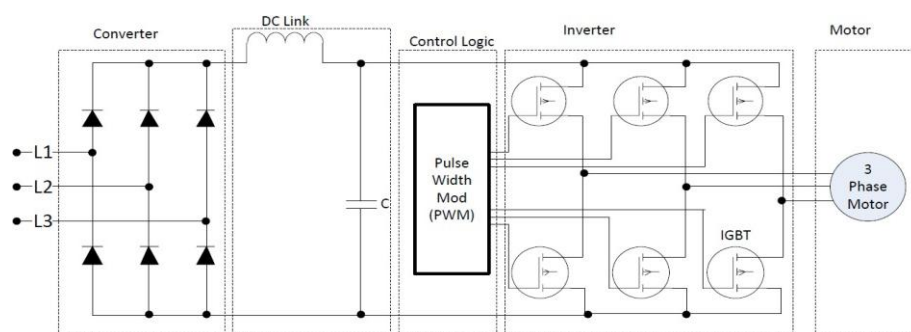
Gambar 3.4 Prinsip Kerja VFD

Prinsip kerja dari variabel speed drive yang sederhana adalah sebagai berikut :

1. Tegangan masuk dari Station Board, frequency 50 Hz dengan nilai konstan. Kemudian tegangan dan frekuensi tersebut dialirkan ke board Rectifier / penyearah DC, dan ditampung ke kapasitor bank.
2. Untuk meratakan tegangan DC, maka tegangan dimasukkan ke DC link. Komponen yang terdapat pada DC link berupa kapasitor atau induktor.
3. Tegangan DC kemudian diumpankan ke board inverter untuk dijadikan AC kembali dengan frekuensi sesuai kebutuhan. Jadi dari DC ke AC yang komponen utamanya adalah Semikonduktor aktif seperti IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). Dengan menggunakan frekuensi carrier (bisa sampai 20 kHz), tegangan DC dicacah dan dimodulasi sehingga keluar tegangan dan frekuensisesuai dengan pengaturan yang diinginkan.

3.4.1 Pulse Width Modulation (PWM)

Drive yang menggunakan sistem PWM lebih efisien dan memberikan tingkat performa yang lebih tinggi. Sistem PWM terdiri atas rangkaian *Converter*, *DC link*, *control logic*, dan sebuah *inverter*. *Converter* yang digunakan adalah tipe tidak terkontrol (diode penyearah) namun juga ada yang menggunakan setengah terkontrol atau kontrol penuh. Rangkaian PWM ditunjukkan dalam Gambar 3.4,

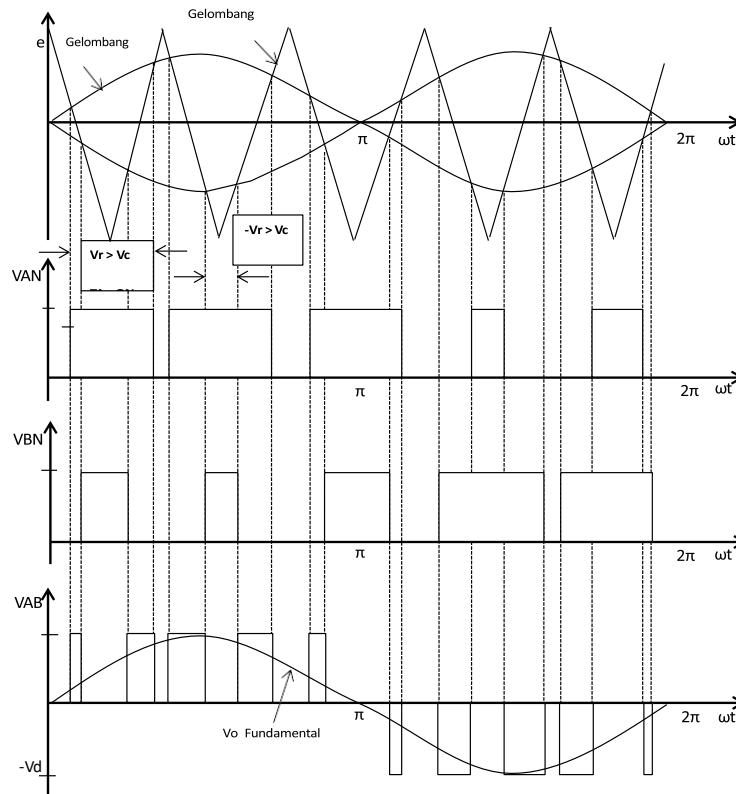


Gambar 3.5 *PWM Drive Basic Schematic*

Bagian inverter, rangkaian PWM di atas menggunakan komponen elektronika daya “Insulated Gate Bipolar Transistor” (IGBT). IGBT memiliki kemampuan switching yang sangat tinggi hingga ribuan kali perdetik dimana dapat aktif kurang dari 400 nano detik dan mati dalam

waktu 500 nano detik. IGBT dibangun oleh sebuah gate, kolektor, dan emiter. Saat gate diberikan tegangan positif (+15VDC), arus akan mengalir melalui kolektor dan emiter.

IGBT akan mati saat tegangan positif dihilangkan dari gate. Selama kondisi mati, tegangan gate IGBT akan ditahan pada nilai tegangan negatif yang kecil sekitar - 15V VDC untuk mencegah agar tidak hidup dengan sendirinya. Perilaku IGBT ini mirip dengan saklar yang bekerja secara on dan off untuk menghantarkan atau memutus arus listrik. Bentuk gelombang dari sinyal reference dan sinyal carrier ditunjukkan dalam Gambar 3.5,



Gambar 3.6 Bentuk Gelombang Inverter Sistem PWM

PWM atau modulasi pulsa lebar merupakan suatu teknik yang membandingkan sinyal reference (V_r) dengan sinyal carrier (V_c), sinyal carrier yang biasa digunakan berupa gelombang segitiga ataupun gelombang gergaji. Prinsip dasar dari teknik PWM adalah ketika besarnya amplitudo sinyal referensi (V_r) lebih besar dari amplitudo

sinyal carrier (V_c) maka dihasilkan sinyal high atau on dan jika besar amplitudo sinyal reference (V_r) lebih kecil dari amplitudo sinyal carrier (V_c) maka dihasilkan sinyal low atau off.

T_{on} pada Gambar 2.9 menunjukkan lama waktu tegangan keluaran berada di posisi high atau on. Penjumlahan lama waktu dari T_{on} dengan T_{off} disebut T_{total} yang biasa dikenal dengan satu periode gelombang, sesuai dengan persamaan (3.5);

$$T_{total} = T_{on} + T_{off} \quad \text{..... (3.5)}$$

Dari besarnya T_{on} dan T_{off} ini maka dapat ditentukan besarnya *duty cycle* yaitu perbandingan antara waktu ketika gelombang berada dalam keadaan *on* dibagi dengan total waktu antara gelombang dalam keadaan *on* dan gelombang dalam keadaan *off* sehingga *duty cycle* dapat ditulis sebagaimana persamaan (3.6);

$$Duty\ cycle = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \times 100\% \quad \text{..... (3.6)}$$

Duty cycle inilah yang akan menentukan waktu kerja pada IGBT sehingga akan menjadi pulsa yang mengontrol keadaan *on* dan *off* sebgaiman saklar bekerja. Oleh karena itu prinsip kerja dari PWM untuk mengendalikan IGBT adalah ketika $V_{control} / V_{reff}$ memiliki amplitudo lebih besar dari gelombang segitiga maka PWM akan mengeluarkan kondisi *high* dan IGBT dalam keadaan menghantar, sebaliknya ketika $V_{control} / V_{reff}$ memiliki amplitudo lebih kecil dari gelombang segitiga maka PWM akan mengeluarkan kondisi *low* yang menyebabkan IGBT dalam keadaan *off* atau memutus arus.

3.4.2 Pengukuran VFD

Pengukuran daya VFD dihitung berdasarkan Tegangan (V) dan Arus (A) yang nilainya berubah tergantung pada perubahan beban motor, persamaan (3.7);

$$P = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi \text{ [2]}$$

..... (3.7)

P : Daya listrik pada beban motor (W) V: Tegangan pada beban motor (V)

I : Arus pada beban motor (A)

Cos phi: Power Factor dari beban motor

1. Menghitung RPM dan debit udara berdasarkan frekuensi operasi menggunakan fan law linear:

$$Q \propto f$$

2. Mengacu pada hukum afinitas kipas:

$$P \propto f^3$$

Dengan daya penuh fan dari datasheet sebesar 1541 kW.

3. Perhitungan daya input listrik dan arus motor
Menggunakan rumus tiga fasa:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot PF}$$

4. Model efisiensi motor dan rugi-rugi VFD
 - Efisiensi motor: 96% (Berdasarkan data motor 3 Phase dengan daya lebih dari 1000 kW maka efisiensi motornya direntang 95% - 97%)
 - Rugi VFD: 2% (Berdasarkan rata-rata rugi VFD dengan merk yang berbeda)

3.4.2.1 Pengukuran Daya

Biaya daya listrik dihitung berdasarkan jumlah daya yang digunakan dikalikan durasi jam dikalikan harga per KWh, persamaan (3.8);

$$\text{Biaya listrik} = P \times \text{Run hours} \times \text{harga per KWh} \text{(3.8)}$$

P : Daya (W)

Run hours: Durasi pengoperasian VFD dalam jam Harga per KWh:

Ketentuan harga listrik per KWh

3.4.2.2 Biaya Daya Listrik

Peluang penghematan dihitung berdasarkan perbedaan daya antara perangkat yang terpasang dengan perangkat yang disimulasikan, persamaan (3.9);

$$\text{Peluang Penghematan} = \text{Daya aktual} - \text{Daya Simulasi} \dots\dots\dots(3.9);$$

Daya aktual: Total daya FDF dan PAF selama 1 tahun

Daya Simulasi: Total daya FDF dan PAF dalam simulasi selama 1 tahun.

3.4.2.3 Peluang Penghematan

Waktu kembali modal merupakan perbandingan dari biaya investasi dengan nilai peluang penghematan, persamaan (3.10);

$$\text{Waktu kembali modal} = \text{biaya investasi} / \text{nilai peluang penghematan.}(3.10)$$

Biaya investasi: biaya instalasi VFD

Nilai peluang penghematan: nilai penghematan VFD dalam 1 tahun

3.5 Sistem Manajemen Pemeliharaan

- a. Definisi: Pemeliharaan (*maintenance*) adalah serangkaian aktivitas terencana dan terorganisir yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi fisik, kinerja, dan kualitas operasional mesin, peralatan, atau sistem agar selalu berfungsi pada kapasitas maksimal dan efisien (mengutip Pranowo, 2019).
- b. Tujuan Utama: Tujuan fundamental dari pemeliharaan adalah (1) mencegah terjadinya kerusakan mendadak, (2) memperpanjang usia pakai aset yang dimiliki, serta (3) memastikan peralatan selalu dalam kondisi aman dan siap beroperasi pada tingkat kinerja yang optimal.
- c. Pembagian: Konsep pemeliharaan terbagi menjadi empat macam strategi utama yang berbeda dalam pendekatannya terhadap kegagalan.

1. Preventif Maintenance

Pemeliharaan Preventif adalah strategi proaktif yang dilakukan pada peralatan, mesin, dan sistem sebelum terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi. Pemeliharaan ini dilaksanakan berdasarkan interval yang sudah ditentukan (misalnya, berdasarkan jam operasi, kalender, atau kriteria pemakaian tertentu). Tujuannya adalah untuk melindungi, mencegah, dan mengeliminasi potensi terjadinya kerusakan atau penurunan fungsi (degradasi) selama peralatan beroperasi. Dengan melakukan inspeksi rutin, pelumasan, dan penggantian komponen terjadwal, Preventif Maintenance bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan mendadak dan memperlambat laju keausan alami aset.

2. Corrective Maintenance

Pemeliharaan Korektif, atau dikenal sebagai *Breakdown Maintenance*, adalah pendekatan yang sepenuhnya reaktif. Tindakan ini dilakukan ketika sebuah peralatan telah mengalami kerusakan atau kegagalan total, dan perbaikan dilakukan untuk mengembalikan peralatan ke fungsi operasional normalnya. Fokus utama dari Corrective Maintenance adalah memperbaiki kerusakan secepat mungkin agar waktu henti produksi (*downtime*) dapat dihindari atau diminimalkan. Meskipun tujuannya adalah memulihkan fungsi, pendekatan ini seringkali kurang efisien dan berpotensi menimbulkan biaya lebih tinggi karena kerusakan yang terjadi seringkali berskala besar dan tidak terencana.

3. Predictive Maintenance

Pemeliharaan Prediktif adalah bentuk aktivitas berbasis data yang berfokus pada pendeteksian perubahan fisik atau gejala kerusakan pada peralatan melalui pemantauan kondisi (*Condition-Based Monitoring*). Metode seperti analisis getaran, termografi, dan analisis oli digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kegagalan dini. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan waktu pemeliharaan yang paling tepat (*just-in-time*) dengan memprediksi kapan kegagalan akan terjadi. Strategi ini memaksimalkan waktu operasi peralatan dan memastikan pemeliharaan hanya dilakukan saat benar-benar diperlukan, tanpa harus meningkatkan risiko kerusakan.

4. Proactive Maintenance

Pemeliharaan Proaktif merupakan strategi tingkat lanjut yang berfokus pada eliminasi akar penyebab pemeliharaan itu sendiri. Aktivitas ini bukan hanya memperbaiki, melainkan bertujuan untuk meningkatkan performa dan keandalan peralatan secara fundamental. Tindakan kunci dalam Proactive Maintenance adalah melakukan redesain pada mesin, fasilitas, atau prosedur operasional yang terbukti rentan terhadap gangguan atau yang perbaikan/penggantiannya memerlukan biaya dan waktu yang sangat mahal. Dengan menghilangkan sumber masalah sejak awal, strategi ini secara efektif menyederhanakan pemeliharaan dan mengurangi kebutuhan akan intervensi perbaikan di masa depan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

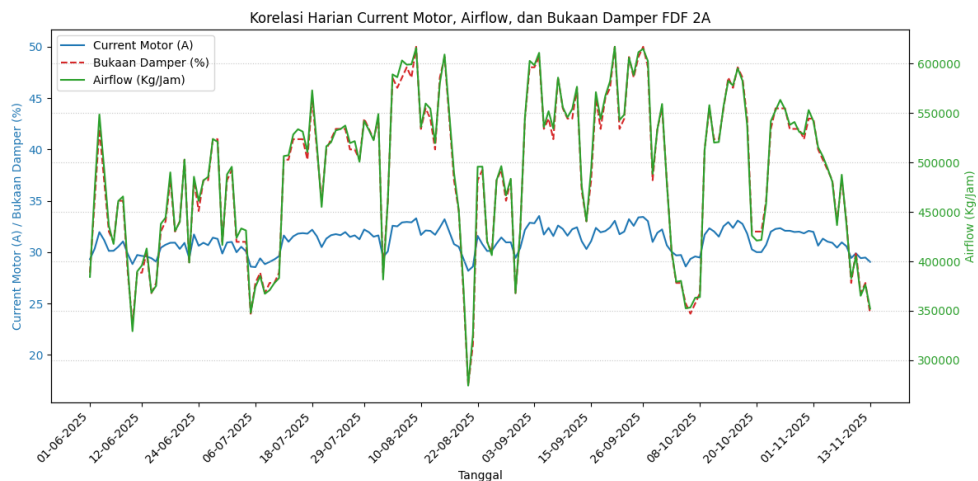
4.1 Analisa Sistem Kerja *Damper* pada *Forced Draft Fan*

Forced Draft Fan (FDF) berfungsi mensuplai udara pembakaran ke ruang furnace sehingga proses pembakaran dapat berlangsung stabil. Pada kondisi operasional awal, pengaturan jumlah udara dilakukan menggunakan damper, yaitu mekanisme berbentuk katup yang dapat membuka atau menutup untuk mengatur jumlah aliran udara yang masuk ke fan. Posisi damper inilah yang menentukan besar–kecilnya *airflow* dan secara langsung mempengaruhi beban kerja motor FDF.

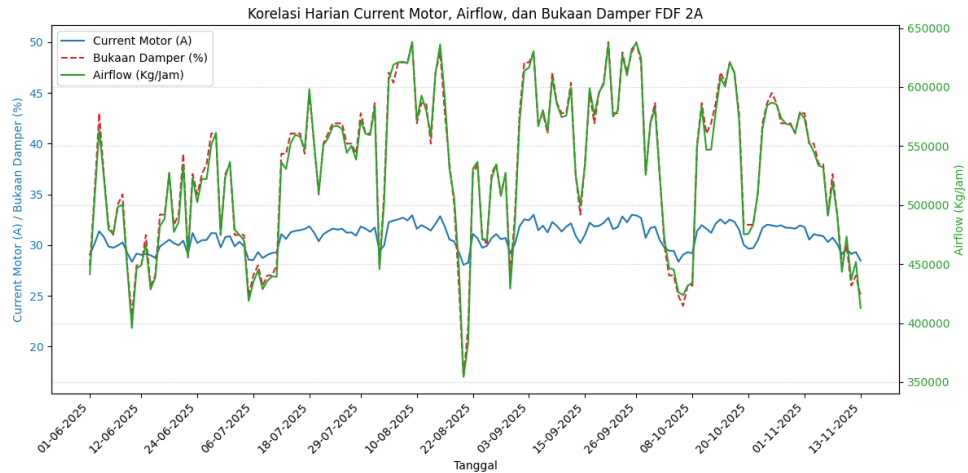
Secara prinsip, damper bekerja sebagai pengatur hambatan (*resistance regulator*). Ketika damper ditutup sebagian, hambatan aliran udara meningkat sehingga fan harus menghasilkan tekanan statis yang lebih besar untuk mempertahankan flow. Kondisi ini berdampak pada peningkatan beban torsi pada poros fan sehingga konsumsi listrik motor cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, ketika damper dibuka penuh, hambatan menurun dan fan beroperasi lebih efisien karena hanya menghasilkan tekanan sesuai kebutuhan sistem.

4.1.1 Analisa Korelasi Data Operasi Harian FD Fan 2A dan 2B

Berdasarkan data operasional harian FD Fan 2A dan 2B yang disajikan dalam grafik gambar Korelasi Harian Current Motor, Airflow, dan Bukaam Damper FDF 2A dan 2b pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2, dapat dilakukan analisa hubungan antara variabel-variabel kunci: Arus Motor (A), Bukaam Damper (%), dan Debit Udara (*Airflow*) (Kg/jam).



Gambar 4.1 Grafik Gabungan Harian Current Motor, Airflow, dan Bukaannya Damper FDF 2A



Gambar 4.2 Grafik Gabungan Harian Current Motor, Airflow, dan Bukaannya Damper FDF 2B

a. Korelasi antara Bukaannya Damper dan Debit Udara (*Airflow*)

Terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara garis Bukaannya Damper (Garis Putus-Putus Merah) dan Debit Udara (*Airflow*) (Garis Hijau). Ini membuktikan bahwa Damper berfungsi sebagai alat kontrol utama yang efektif dalam memodulasi volume udara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beban *boiler*.

b. Korelasi antara Bukaannya Damper/Airflow dan Arus Motor

Arus Motor (Garis Biru Solid) menunjukkan tren peningkatan saat *Airflow* dan Bukaannya Damper meningkat. Dalam sistem Fan Sentrifugal dengan kontrol Damper, peningkatan *Airflow* (melalui bukaannya Damper) menyebabkan peningkatan beban pada *impeller* Fan, yang berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi daya (Arus) motor.

c. Analisa Variasi dan Efisiensi

Fluktuasi harian yang signifikan pada *Airflow* mengindikasikan bahwa *boiler* beroperasi pada beban yang sangat dinamis. Karena pengendalian *Airflow* dilakukan sebagian besar melalui *throttling* Damper, hal ini dapat menyebabkan kerugian tekanan yang signifikan. Kerugian ini harus

dihitung secara kuantitatif untuk menentukan sejauh mana strategi kontrol Damper memengaruhi efisiensi energi FD Fan.

4.1.2 Perhitungan Efisiensi dan Rugi-Rugi Daya (*Power Losses*) Damper FD Fan 2A dan 2B

Analisis kuantitatif ini menghitung kerugian energi (daya yang terbuang sia-sia) yang timbul dari penggunaan kontrol Damper (*throttling*) untuk memodulasi *Airflow*.

a. Konsep Rugi-Rugi Daya (Throttling Loss)

Rugi-rugi daya terjadi karena Fan sentrifugal, yang beroperasi pada kecepatan konstan, menghasilkan tekanan (Delta P) yang tinggi, tetapi tekanan tersebut kemudian dibuang atau disipasi menjadi panas akibat hambatan besar yang ditimbulkan oleh Damper yang tertutup. Fan masih mengonsumsi daya motor (Pin) yang tinggi untuk menghasilkan tekanan ini, tetapi hanya sebagian kecil dari daya tersebut yang digunakan untuk kerja (*airflow*).

b. Analisa Numerik (Mengambil Contoh Titik Data)

Periode	Bukaan Damper (%)	Airflow (Kg/jam)	Arus Motor (A)
Beban Tinggi (Puncak)	50%	600.000	33
Beban Rendah (Lembah)	25%	350.000	30

2. Penurunan Airflow: $600.000 - 350.000 = 250.000$ Kg/jam (Penurunan sebesar 41.7%).

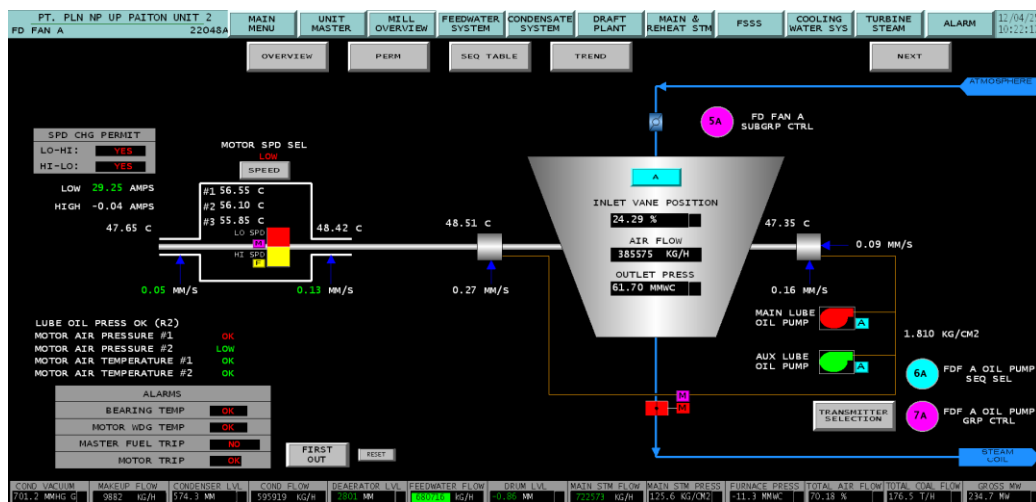
3. Penurunan Konsumsi Daya (Arus): $33A - 30A = 3A$ (Penurunan sebesar 9.1%).

Disparitas ini menunjukkan bahwa penurunan *Airflow* sebesar lebih dari 40% hanya menghasilkan penurunan konsumsi daya kurang dari 10%. Ini

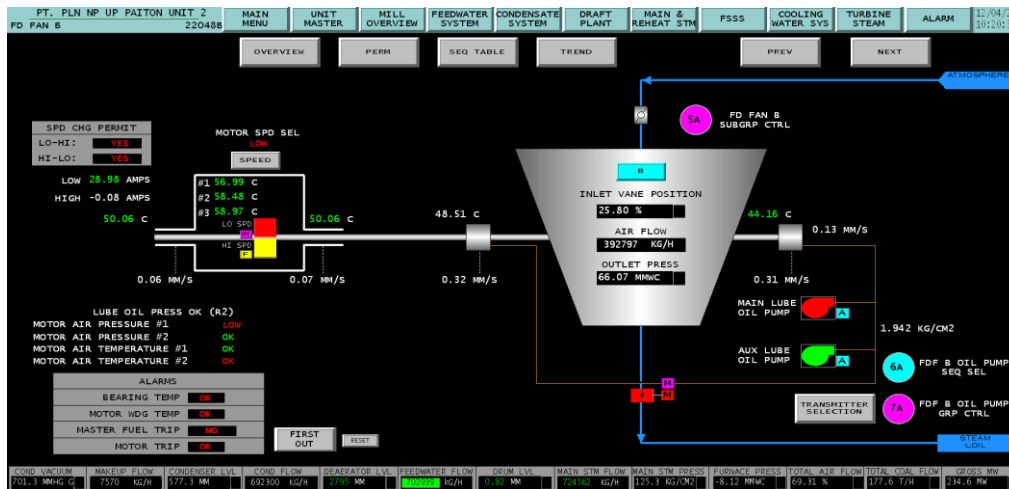
adalah bukti kuat dari rugi-rugi daya yang signifikan akibat *throttling* oleh Damper pada operasi beban rendah.

4.2 Perhitungan Daya Aktual

Pengamatan terhadap motor FDF 2A dan 2B dilakukan terhadap DCS dan panel distribusi listrik yang serta data laporan yang dihasilkan setiap hari. Rentang waktu pengamatan dilakukan dimulai dari tanggal 1 Juni 2025 hingga tanggal 13 November 2025. Sub bagian sistem motor *draft fan* yang diamati adalah unit 2A dan 2B. Parameter yang diambil adalah besaran Tegangan, Arus, Daya dan *running hours* selama kurang lebih 6 bulan tersebut. Tujuan pengamatan untuk mendapatkan nilai tegangan, arus, *flow rate*, total daya dan *running hours* selama 6 bulan. Nilai-nilai yang didapatkan tersebut dijadikan dasar untuk perhitungan daya secara aktual dan menjadi acuan dalam simulasi. Tampilan DCS untuk motor FDF ditunjukkan pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4,



Gambar 4.3 Tampilan Motor FDF 2A pada DCS



Gambar 4.4 Tampilan Motor FDF 2B pada DCS

Berdasarkan pengamatan terhadap DCS dan Panel listrik yang telah dilakukan dalam waktu 1 tahun maka diperoleh data yang secara lengkap dicantumkan dalam lampiran 1 dan lampiran 2. Sebagai dasar perhitungan maka digunakan rangkuman data tersebut dengan nilai rata-rata sebagaimana dalam Tabel 4.1,

Tabel 4.1 Rangkuman Data Aktual Motor FDF 2A dan 2B dalam 6 Bulan

FORCE DRAFT FAN 2A						Running Hours
Volt (V)	Curent (A)	F (Hz)	Power (KW)	Bukaan Damper (%)	Flow Rate (Kg/H)	
10.000	31,5	50	383	37,5	490.074	3.912
FORCE DRAFT FAN 2B						
Volt (V)	Curret (A)	F (Hz)	Power (KW)	Bukaan Damper (%)	Flow Rate (Kg/H)	
10.000	30,8	50	378,75	37,6	530.222	3.912
Total Running Hours						7.824

Total Power (KWh)	2.980.944
--------------------------	------------------

Berdasarkan hasil pengolahan data operasi selama periode ± 6 bulan, diperoleh bahwa motor Forced Draft Fan (FDF) 2A dan 2B masing-masing bekerja selama 3.912 jam. Dengan arus operasi rata-rata sekitar 30–31 A pada tegangan 10 kV dan faktor daya 0,71, daya listrik yang diserap motor FDF 2A dihitung sebesar 383 kW, sedangkan FDF 2B sebesar 379 kW. Dari nilai tersebut diperoleh bahwa total energi yang dikonsumsi FDF 2A selama periode pengamatan mencapai 1.498.296 kWh, dan FDF 2B sebesar 1.482.648 kWh. Jika digabungkan, konsumsi energi kedua fan dalam enam bulan mencapai 2.980.944 kWh atau sekitar 2,98 GWh. Dengan menggunakan harga listrik internal sebesar Rp 1.000 per kWh, maka total biaya pengoperasian kedua motor FDF selama periode tersebut adalah:

$$\text{Biaya} = 2.980.944 \text{ kWh} \times \text{Rp}1.000 = \text{Rp} 2.980.944.000.$$

Besarnya konsumsi energi ini menunjukkan bahwa meskipun motor beroperasi pada beban parsial, penggunaan damper sebagai pengontrol aliran menyebabkan motor tetap bekerja penuh pada 50 Hz sehingga energi yang dikonsumsi relatif tinggi. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan sistem pengaturan kecepatan berbasis VFD berpotensi memberikan penghematan energi yang signifikan dibandingkan pengaturan damper konvensional.

4.3 Perhitungan Daya dengan Simulasi Menggunakan Perhitungan *Fan Affinity Laws* pada Mode *Low Speed* dengan Python

Simulasi dilakukan menggunakan *Fan Affinity Laws* untuk melihat hubungan antara perubahan frekuensi, kecepatan putar, torsi, aliran udara, dan daya motor. Dalam simulasi Python, frekuensi divariasikan dari 1 hingga 50 Hz untuk memetakan karakteristik fan dalam rentang operasi penuh. Karena motor bekerja pada mode low speed, maka nilai rpm nominal yang digunakan dalam simulasi adalah sekitar 450–500 rpm, ditentukan dari proporsi arus dan slip motor. Seluruh parameter lainnya seperti daya nominal dan airflow nominal juga dihitung ulang berdasarkan kondisi low-speed sehingga simulasi benar-benar mencerminkan operasi aktual fan.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada mode low speed, pola perubahan kecepatan, flow, dan daya tetap mengikuti *affinity laws*, yaitu aliran udara berbanding

lurus dengan kecepatan putar dan daya meningkat secara kubik terhadap kecepatan. Dengan demikian, pengurangan frekuensi dari 50 Hz ke 30–35 Hz tetap memberikan penurunan konsumsi daya yang sangat signifikan, meskipun baseline konsumsi daya motor sudah lebih kecil akibat penggunaan mode low speed. Simulasi Python menghasilkan tabel lengkap hubungan frekuensi terhadap rpm, airflow, dan daya motor yang kemudian dijadikan dasar evaluasi potensi penghematan energi apabila pengaturan damper digantikan oleh pengaturan kecepatan berbasis VFD.

4.4 Parameter VFD

Simulasi ini menggunakan parameter–parameter VFD yang umum diterapkan pada motor induksi tegangan tinggi, karena unit Forced Draft Fan (FDF) di PLTU belum menggunakan VFD secara aktual. Parameter tersebut digunakan untuk memodelkan performa motor apabila pengaturan damper digantikan dengan pengaturan berbasis frekuensi. Parameter pada simulasi di Python yang digunakan ada pada gambar 4.5,

```
# -----
# USER INPUT / DATA AKTUAL
# -----
# Data aktual dari lapangan:
V_line = 10000          # Volt (line-to-line)
pf_actual = 0.71        # power factor saat 50 Hz (diukur)
P_throttled_actual = 383 # kW (daya terukur saat damper 37.5% & 50 Hz)
flow_actual = 490.074   # kg/h (flow terukur pada damper 37.5%)
damper_pos = 0.375      # 37.5% (rata-rata damper)

# Nama-plate / datasheet
P_full_base = 1541      # kW (datasheet: full-open fan power)
freq Rated = 50         # Hz
rpm Rated = 742         # rpm at 50 Hz

# Efisiensi dan rugi
eff_motor = 0.96        # asumsi efisiensi motor
loss_vfd = 0.02         # asumsi rugi VFD (2%)
```

Gambar 4.5 Parameter pada Simulasi VFD menggunakan Python

1. Metode Kontrol V/f

Simulasi menggunakan metode *Voltage per Frequency (V/f) control*, yaitu tegangan dinaikkan proporsional terhadap frekuensi untuk menjaga fluks motor tetap stabil. Pada frekuensi rendah (< 2 Hz), diberikan *voltage boost* untuk kompensasi rugi-rugi stator.

2. Rentang Operasi Frekuensi

Frekuensi keluaran VFD divariasikan dari 1–50 Hz. Nilai 50 Hz merepresentasikan kondisi aktual, sedangkan frekuensi yang lebih rendah digunakan untuk melihat kebutuhan daya apabila motor dioperasikan sesuai fan law. Dari perhitungan, frekuensi ekuivalen untuk mencapai debit udara aktual (± 490 kg/jam) berada pada kisaran 18–20 Hz.

3. Efisiensi Motor dan Rugi-rugi VFD

Efisiensi motor diasumsikan sebesar 96%, sedangkan rugi-rugi VFD sebesar 2%. Nilai ini digunakan untuk menentukan konsumsi daya listrik yang masuk ke motor pada setiap frekuensi operasi.

4. Power Factor Dinamis

Power factor (PF) dimodelkan secara dinamis, menyesuaikan pembebanan motor. PF nominal diambil dari data aktual sebesar 0,71, dan PF minimum dibatasi hingga 0,45 pada frekuensi rendah. Pendekatan ini memberikan estimasi arus yang lebih realistis sesuai karakteristik motor induksi. Motor yang digunakan pada FDF adalah Moteurs Alsthom dengan spesifikasi pada nameplate pada Gambar 4.6,

		MOTEURS ALSTHOM	
CEGELEC MOTEURS - NANCY (FRANCE)			
MOTEUR ASYNCHRONES		INDUCTION MOTOR	
Typ. N3 PY 710 G8/12 N° 904 625 911 à 914 1991			
2200/650		Hp	Cos φ 0,85/0,71 742/495 1/min
IC	IM B3	IP WPII	
Stat.	U 10000V	I 117/41.6A	3~ Y Cl F ΔT 80 K
Rot.	U	V I	A Cl ΔT K
Temp.	40°C	S 1	F 50 Hz M 12200 kg
(MADE IN FRANCE)			

Gambar 4.6 Nameplate Spesifikasi Motor pada FDF

5. Parameter Fan Berdasarkan Fan Law

Simulasi menggunakan hukum afinitas kipas:

$$Q \propto N \quad H \propto N^2 \quad P \propto N^3$$

Daya penuh kipas (damper penuh) mengacu pada datasheet yaitu 1541 kW. Debit penuh dihitung berdasarkan kondisi aktual damper 37,5% yang menghasilkan 490 kg/jam, sehingga diperoleh estimasi debit penuh ± 1307 kg/jam.

4.5 Simulasi VFD

Berikut adalah struktur simulasi VFD yang saya gunakan menggunakan perhitungan dari Python berdasarkan beberapa parameter:

5. Fungsi Perhitungan kecepatan flow

Menghitung RPM dan debit udara berdasarkan frekuensi operasi menggunakan fan law linear:

$$Q \propto f$$

6. Fungsi perhitungan daya poros (*shaft power*)

Mengacu pada hukum afinitas kipas:

$$P \propto f^3$$

Dengan daya penuh fan dari datasheet sebesar 1541 kW.

7. Model efisiensi motor dan rugi-rugi VFD

- Efisiensi motor: 96%
- Rugi VFD: 2%

8. Model *power factor* (PF) dinamis

Untuk mencerminkan penurunan PF pada frekuensi rendah.

9. Perhitungan daya input listrik dan arus motor

Menggunakan rumus tiga fasa:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot PF}$$

10. Loop simulasi 1–50 Hz

Menghasilkan tabel lengkap berisi:

- frekuensi,
- tegangan keluaran VFD,
- arus motor,
- daya poros,
- daya input,

- debit udara.

11. Perhitungan frekuensi ekuivalen untuk flow aktual

Dengan:

$$f = 50 \times \frac{Q_{aktual}}{Q_{full}}$$

12. *Sensitivity analysis*

Untuk melihat pengaruh perubahan daya penuh $\pm 10\%$ dan $\pm 20\%$.

4.6 Sinyal Keluaran VFD

Data tabel hasil simulasi yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Data Hasil Simulasi

Freq (Hz)	RPM	Flow Rate (Kg/H)	Shaft Power (kW)	Power in (kW)	Motor Current (A)	Voltage of Motor (V)
1	14.8	26.140	0.01	0.01	0.02	1000.0
2	29.7	52.270	0.10	0.10	0.34	400.0
3	44.5	78.410	0.33	0.35	0.76	600.0
4	59.4	104.550	0.79	0.84	1.34	800.0
5	74.2	130.690	1.54	1.64	2.10	1000.0
6	89.0	156.820	2.66	2.83	03.02	1200.0
7	103.9	182.960	4.23	4.49	4.12	1400.0
8	118.7	209.100	6.31	6.71	5.38	1600.0
9	133.6	235.240	8.99	9.55	6.81	1800.0
10	148.4	261.370	12.33	13.10	8.40	2000.0
11	163.2	287.510	16.41	17.43	10.17	2200.0
12	178.1	313.650	21.30	22.63	12.01	2400.0
13	192.9	339.780	27.08	28.78	13.84	2600.0
14	207.8	365.920	33.83	35.94	15.77	2800.0
15	222.6	392.060	41.61	44.21	17.81	3000.0
16	237.4	418.200	50.50	53.65	19.93	3200.0
17	252.3	444.330	60.57	64.35	22.15	3400.0

18	267.1	470.470	71.90	76.39	24.45	3600.0
19	282.0	496.610	84.56	89.84	26.84	3800.0
20	296.8	522.750	98.62	104.79	29.32	4000.0
21	311.6	548.880	114.17	121.31	31.87	4200.0
22	326.5	575.020	131.27	139.47	34.50	4400.0
23	341.3	601.160	149.99	159.37	37.21	4600.0
24	356.2	627.290	170.42	181.07	39.99	4800.0
25	371.0	653.430	192.62	204.66	42.84	5000.0
26	385.8	679.570	216.68	230.22	45.76	5200.0
27	400.7	705.710	242.65	257.82	48.75	5400.0
28	415.5	731.840	270.62	287.54	51.80	5600.0
29	430.4	757.980	300.67	319.46	54.92	5800.0
30	445.2	784.120	332.86	353.66	58.10	6000.0
31	460.0	810.260	367.26	390.22	61.35	6200.0
32	474.9	836.390	403.96	429.21	64.65	6400.0
33	489.7	862.530	443.03	470.72	68.01	6600.0
34	504.6	888.670	484.54	514.82	71.43	6800.0
35	519.4	914.800	528.56	561.60	74.91	7000.0
36	534.2	940.940	575.18	611.12	78.44	7200.0
37	549.1	967.080	624.45	663.48	82.03	7400.0
38	563.9	993.220	676.46	718.74	85.67	7600.0
39	578.8	1019.350	731.28	776.99	89.36	7800.0
40	593.6	1045.490	788.99	838.30	93.10	8000.0
41	608.4	1071.630	849.66	902.76	96.89	8200.0
42	623.3	1.097.770	913.36	970.44	100.74	8400.0
43	638.1	1.123.900	980.16	1041.42	104.63	8600.0
44	653.0	1.150.040	1050.15	1115.78	108.56	8800.0
45	667.8	1.176.180	1123.39	1193.60	112.55	9000.0
46	682.6	1.202.310	1199.96	1274.96	116.58	9200.0
47	697.5	1.228.450	1279.93	1359.93	120.65	9400.0

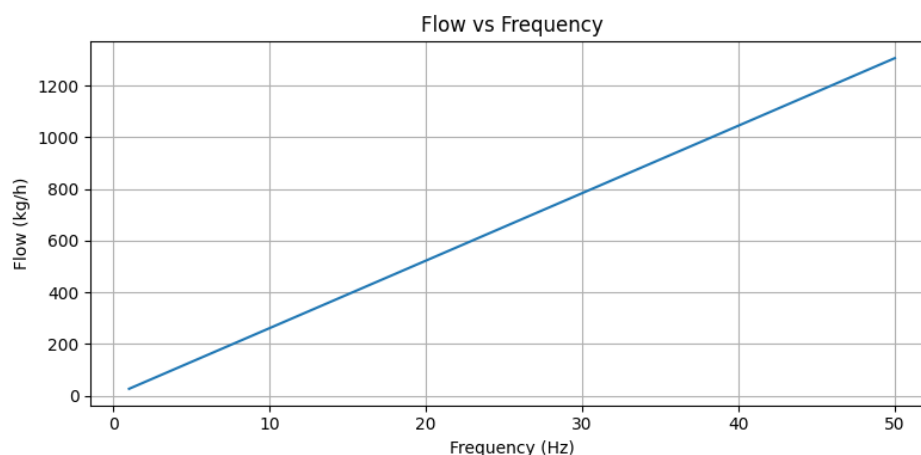
48	712.3	1.254.590	1363.38	1448.59	124.77	9600.0
49	727.2	1.280.730	1450.38	1541.03	128.94	9800.0
50	742.0	1.306.860	1541.00	1637.31	133.14	10000.0

Simulasi menggunakan Python menghasilkan tabel performa motor FDF pada rentang frekuensi 1–50 Hz yang meliputi parameter kecepatan putar (RPM), debit udara, daya poros, daya input listrik, tegangan keluaran VFD, serta arus motor. Hasil ini digunakan untuk menilai dampak pengendalian berbasis frekuensi dibandingkan pengendalian damper yang digunakan saat ini.

1. Perubahan Debit Udara terhadap Frekuensi

Tabel hasil simulasi menunjukkan bahwa debit udara (*flow rate*) meningkat secara linear seiring kenaikan frekuensi. Pada 50 Hz, debit udara mendekati debit penuh yang dihitung ± 1307 kg/jam. Pada frekuensi lebih rendah, debit udara turun proporsional terhadap kecepatan.

Dari nilai-nilai pada tabel, diperoleh bahwa debit udara aktual sebesar ± 490 kg/jam setara dengan frekuensi sekitar 18–20 Hz. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan proses, motor tidak perlu beroperasi pada frekuensi nominal 50 Hz seperti yang terjadi ketika menggunakan damper dan dapat dilihat pada gambar grafik pada Gambar 4.7,



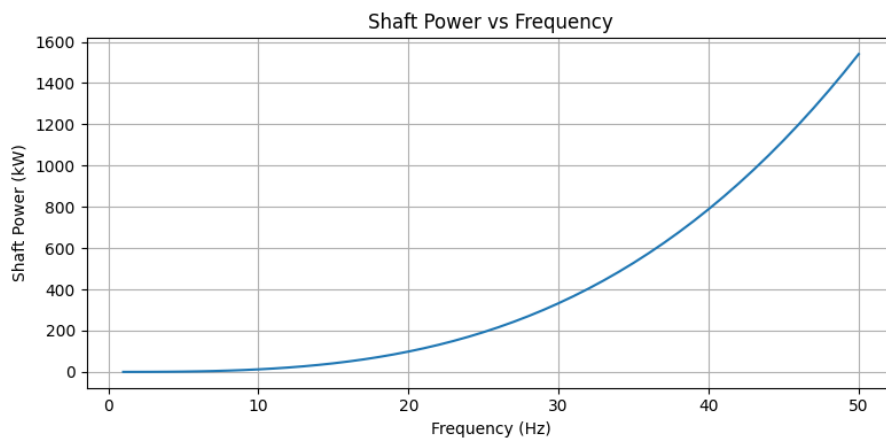
Gambar 4.7 Grafik Flow Vs Frequency

2. Perubahan Daya Poros (Shaft Power)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa daya poros mengikuti karakteristik *fan cubic law*:

$$P \propto f^3$$

Pada 50 Hz, daya poros mencapai nilai penuh (± 1541 kW). Namun, pada frekuensi yang ekuivalen dengan flow aktual, daya poros turun menjadi sekitar ± 80 kW. Penurunan daya yang sangat signifikan ini menegaskan bahwa pengaturan kecepatan jauh lebih efisien daripada pembatasan aliran menggunakan damper dan dapat dilihat pada gambar grafik pada Gambar 4.8,



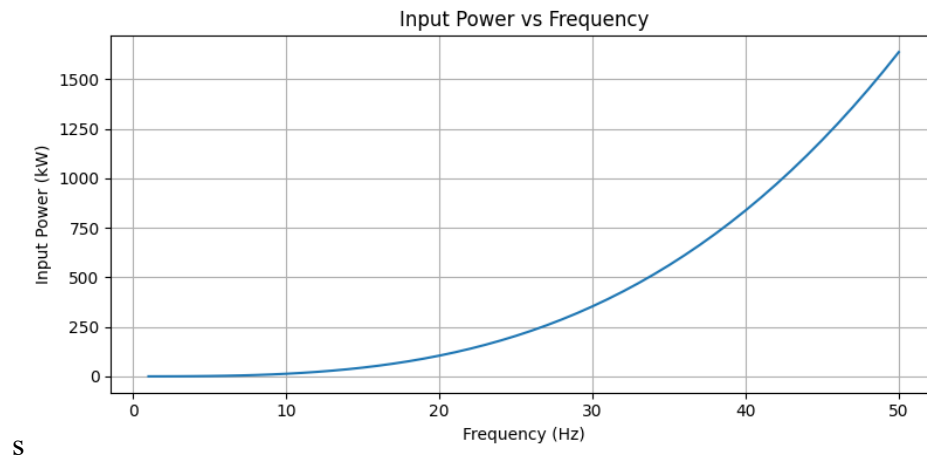
Gambar 4.8 Grafik Shaft Power Vs Frequency

3. Konsumsi Daya Listrik Input

Daya input dihitung dengan mempertimbangkan efisiensi motor dan rugi-rugi VFD. Tabel menunjukkan bahwa:

- Pada 50 Hz, daya input mencapai nilai mendekati spesifikasi penuh.
- Pada frekuensi ± 20 Hz, daya input hanya berada pada 80–100 kW.

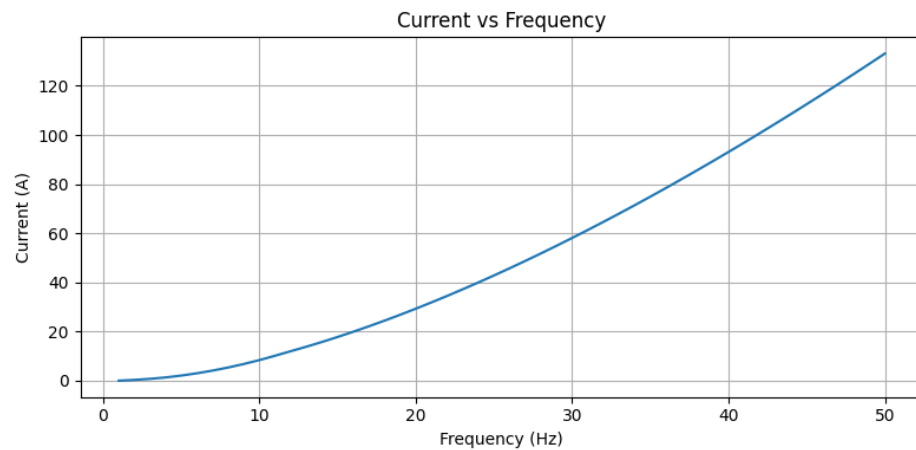
Jika dibandingkan dengan kondisi aktual (damper 37,5% pada 50 Hz) yang mengonsumsi 383 kW, simulasi menunjukkan potensi pengurangan daya yang sangat besar dan dapat dilihat pada gambar grafik pada Gambar 4.9,



Gambar 4.9 Grafik Input Power Vs Frequency

4. Arus Motor dan Tegangan Keluaran VFD

Arus motor menurun seiring penurunan frekuensi, sejalan dengan penurunan daya input. Tegangan keluaran VFD juga mengikuti pola linear terhadap frekuensi sesuai prinsip V/f control. Model power factor dinamis yang digunakan pada simulasi memberikan profil arus yang realistis pada beban parsial, sehingga nilai arus tidak jatuh terlalu rendah meskipun frekuensi berkurang secara signifikan dan dapat dilihat pada gambar grafik pada Gambar 4.10,



Gambar 4.10 Grafik Current Vs Frequency

5. Validasi dengan Data Aktual

Perbandingan antara hasil simulasi dan data lapangan menunjukkan perbedaan signifikan pada konsumsi daya. Kondisi aktual:

- Motor beroperasi pada 50 Hz,
- Damper menutup rata-rata 37,5%,

- Daya input mencapai 383 kW,
- Flow yang dihasilkan ± 490 kg/jam.

Sementara itu, simulasi menunjukkan:

- Flow yang sama dapat dicapai pada 18–20 Hz,
- Daya input yang diperlukan hanya ± 90 kW,
- Penurunan energi mencapai $\pm 75\%$.

Nilai ini sejalan dengan karakteristik kipas sentrifugal yang memang sangat bergantung pada kecepatan operasional.

4.7 Perhitungan Daya Simulasi

Perhitungan daya simulasi dilakukan berdasarkan data Tabel 4.2 Data Hasil Simulasi, dari data tersebut dicari nilai flow rate simulasi yang paling mendekati nilai flow rate aktual. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kesetaraan diantara keduanya. Nilai pendekatan flow rate simulasi tersebut diikuti dengan nilai frekuensi, tegangan, arus dan kecepatan motor. Nilai pendekatan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.3,

Tabel 4.3 Pendekatan Nilai Aktual dan Nilai Simulasi

	FORCED DRAFT FAN MOTOR (FDF) 2A				
	Volt (V)	Current (A)	F (Hz)	Power (kW)	Flow Rate (Kg/h)
Nilai Aktual	10.0000	31,15	50	383	490,074
Nilai Pendekatan dalam Simulasi	3.800	26,84	19	89,84	496,61
	FORCED DRAFT FAN MOTOR (FDF) 2B				
	Volt (V)	Current (A)	F (Hz)	Power (kW)	Flow Rate (Kg/h)
Nilai Aktual	10.0000	30,8	50	378,75	530,222
Nilai Pendekatan dalam Simulasi	4.200	31,87	21	121,31	548,88

4.7.1 Total Daya Motor FDF 2A

Menurut persamaan (3.7) digunakan untuk menghitung nilai daya listrik yang terdapat pada motor FDF 2A,

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi \\ &= \sqrt{3} \cdot 3.800 \times 26,84 \times 0.71 \\ &= 89.840 \text{ W} \\ &= 89,84 \text{ kW} \end{aligned}$$

Untuk menghitung konsumsi daya listrik selama 1 jam maka dikalikan dengan jam;

$$\begin{aligned} P &= 89,84 \text{ KW} \cdot 1 \text{ jam} \\ &= 89,84 \text{ KWh} \end{aligned}$$

Durasi motor bekerja dalam waktu kurang lebih 6 bulan adalah 3912 jam, dimana oleh karena itu total daya dihitung dengan mengalikan KWh terhadap durasi waktu setahun tersebut. Maka diperoleh,

$$\begin{aligned} P &= 89,84 \text{ KWh} \times 3912 \text{ jam} \\ &= 351.454 \text{ KWh} \end{aligned}$$

Total biaya pengoperasian dihitung dengan mengalikan total KWh terhadap harga per KWh, digunakan persamaan (3.8),

$$\begin{aligned} &\text{Total biaya pengoperasian;} \\ &= 351.454 \text{ KWh} \times \text{Rp. } 1000 \\ &= \text{Rp. } 351.454.000 \end{aligned}$$

4.7.2 Total Daya Motor FDF 2B

Menurut persamaan (3.7) digunakan untuk menghitung nilai daya listrik yang terdapat pada motor FDF 2B,

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi \\ &= \sqrt{3} \cdot 4200 \times 31,87 \times 0.71 \\ &= 121.310 \text{ W} \\ &= 121,31 \text{ kW} \end{aligned}$$

Untuk menghitung konsumsi daya listrik selama 1 jam maka dikalikan dengan jam;

$$\begin{aligned} P &= 121,31 \text{ KW} \cdot 1 \text{ jam} \\ &= 121,31 \text{ KWh} \end{aligned}$$

Durasi motor bekerja dalam waktu kurang lebih 6 bulan adalah 3912 jam, dimana oleh karena itu total daya dihitung dengan mengalikan KWh terhadap durasi waktu setahun tersebut. Maka diperoleh,

$$\begin{aligned} P &= 121,31 \text{ KWh} \times 3912 \text{ jam} \\ &= 474.564 \text{ KWh} \end{aligned}$$

Total biaya pengoperasian dihitung dengan mengalikan total KWh terhadap harga per KWh, digunakan persamaan (3.8),

$$\begin{aligned} &\text{Total biaya pengoperasian;} \\ &= 474.564 \text{ KWh} \times \text{Rp. } 1000 \\ &= \text{Rp. } 474.564.000 \end{aligned}$$

4.8 Peluang Penghematan

Peluang penghematan dihitung dari selisih dari daya motor terpasang dan daya motor simulasi. Daya motor yang terpasang adalah 2.980.944 KW/6 Bulan dan daya simulasi dihitung dari (Total Daya motor FDF 2A dan FDF 2B) adalah 826.018 KW/6 Bulan, digunakan persamaan (3.9),

$$\begin{aligned} \text{Peluang Penghematan} &= \text{Daya aktual} - \text{Daya Simulasi} \\ &= 2.980.944 - 826.018 \\ &= 2.154.925 \text{ KW/6 Bulan} \\ \text{Peluang penghematan finansial;} \\ &= 2.154.925 \text{ KW} \times \text{Rp } 1000 \\ &= \text{Rp } 2.154.925.000 \end{aligned}$$

4.9 Pertimbangan Deviasi Data Operasional terhadap Nilai Datasheet

Dalam proses analisis performa Forced Draft Fan (FDF), perhitungan daya, estimasi konsumsi energi, dan simulasi berbasis VFD menggunakan parameter desain yang tercantum pada datasheet motor dan fan. Penggunaan datasheet dilakukan karena

tidak seluruh parameter operasional ideal dapat diperoleh dari data aktual yang tersedia di lapangan. Namun demikian, beberapa parameter aktual seperti bukaan damper, arus motor, dan kapasitas aliran udara tetap digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sejauh mana kondisi operasi saat ini menyimpang dari kondisi desain. Dengan demikian, analisis dalam laporan ini menggabungkan pendekatan teoretis berbasis datasheet dengan kondisi operasional aktual agar evaluasi performa FDF tetap akurat dan relevan terhadap situasi di lapangan.

1. Usia Operasi Peralatan

Peralatan FDF telah beroperasi selama lebih dari dua dekade, sehingga mengalami degradasi komponen seperti bearing, impeller, dan isolasi motor. Penurunan kondisi fisik ini menyebabkan efisiensi motor maupun fan tidak lagi berada pada nilai desain pabrik.

2. Kondisi Mekanis Fan

Faktor mekanis seperti keausan impeller, vibrasi berlebih, ketidakseimbangan rotor, dan fouling pada air heater dapat mengurangi kemampuan fan menghasilkan airflow dan tekanan sesuai spesifikasi. Hal ini berdampak pada perubahan arus motor dan menurunkan performa aktual dibanding kondisi desain.

3. Variasi Tegangan Suplai (10 kV)

Tegangan jaringan tidak selalu konstan sebagaimana asumsi datasheet. Fluktuasi tegangan memengaruhi arus RMS motor dan rugi-rugi daya. Ketika tegangan turun, arus meningkat, sehingga daya input menjadi lebih besar daripada nilai ideal.

4. Perubahan Faktor Daya ($\cos \phi$)

Faktor daya yang tertera pada datasheet merupakan nilai ideal. Dalam kondisi aktual, $\cos \phi$ dapat berubah akibat beban mekanis fan, harmonisa, dan kondisi winding motor. Perubahan ini memengaruhi nilai daya input ketika dilakukan perhitungan konsumsi energi.

5. Kualitas Harmonisa (THD)

Harmonisa dari beban non-linear (rectifier, inverter, sistem kontrol) meningkatkan rugi-rugi pada motor. THD tidak dicantumkan dalam datasheet sehingga nilai turbulensi daya aktual dapat berbeda signifikan dari perhitungan teoretis.

6. Slip Motor yang Tidak Sama dengan Nilai Nominal

Motor induksi selalu bekerja dengan slip tertentu. Pada kondisi beban berat atau motor yang menua, slip meningkat sehingga rpm aktual lebih rendah dari nilai desain. Perbedaan rpm berdampak langsung pada airflow dan pressure fan.

7. Keterbatasan Instrumentasi Lapangan

Tidak semua parameter dapat diukur melalui sistem DCS, seperti efisiensi fan dan rpm aktual. Karena itu, simulasi harus menggunakan parameter desain pabrikan, sedangkan data aktual digunakan hanya sebagai pembandingan untuk parameter yang tersedia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan kerja praktik, pengumpulan data operasional Forced Draft Fan (FDF) 2A dan 2B, serta analisis perbandingan dengan literatur sistem Variable Frequency Drive (VFD), diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Sistem kontrol damper pada FDF masih memiliki efisiensi energi yang rendah. Pengaturan airflow menggunakan damper menyebabkan terjadinya *throttling loss*, sehingga motor tetap bekerja mendekati beban penuh meskipun kebutuhan udara berkurang. Hal ini terlihat dari korelasi antara bukaan damper dan arus motor, di mana penurunan airflow tidak diikuti dengan penurunan signifikan pada konsumsi daya motor.
2. Kondisi operasi aktual FDF 2A dan 2B menunjukkan deviasi signifikan dari spesifikasi datasheet. Debit udara aktual lebih rendah dibandingkan nilai desain, yang mengindikasikan adanya hambatan sistem, degradasi kinerja mekanis, atau potensi penurunan efisiensi fan akibat faktor usia peralatan.
3. Penggunaan damper sebagai metode kontrol aliran tidak mampu meningkatkan efisiensi pada beban parsial. Analisis tren harian memperlihatkan bahwa ketika damper bekerja pada posisi menengah, arus motor tetap tinggi dan tidak proporsional dengan kebutuhan airflow.
4. Simulasi penerapan VFD menunjukkan potensi penghematan energi yang signifikan. Dengan menggunakan Fan Affinity Laws, penurunan kecepatan fan sebesar 10–30% berpotensi menurunkan konsumsi daya hingga 20–60%. Hal ini memberikan gambaran bahwa penggunaan VFD lebih efisien dibandingkan pengaturan mekanis damper konvensional.
5. Implementasi VFD berpotensi meningkatkan efisiensi operasi FDF serta mengurangi biaya energi. Berdasarkan estimasi energi dan pola beban FDF, penghematan energi tahunan dapat memberikan nilai ekonomis yang signifikan, termasuk potensi *payback period* yang relatif singkat tergantung biaya investasi dan jam operasi.

Secara keseluruhan, hasil kerja praktik menunjukkan bahwa penggunaan damper sebagai metode kontrol utama pada FDF kurang optimal dari sisi efisiensi energi. Teknologi berbasis VFD dapat menjadi solusi potensial dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi losses, dan mendukung konservasi energi di PLTU Paiton.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis selama kerja praktik, berikut saran yang lebih realistis dan relevan untuk lingkup mahasiswa maupun unit kerja:

1. Melakukan analisis lanjutan dengan data operasi yang lebih panjang. Untuk meningkatkan akurasi evaluasi, disarankan pengambilan dan pengolahan data FDF minimal 6–12 bulan sehingga tren performa dapat terlihat lebih jelas.
2. Menyarankan pengecekan dasar terhadap kondisi damper dan aktuator. Pemeriksaan seperti verifikasi posisi damper, respons aktuator, dan kebersihan jalur inlet sudah cukup membantu memastikan kontrol airflow bekerja optimal tanpa intervensi besar.
3. Mengajukan verifikasi rutin airflow sensor dan parameter DCS. Kalibrasi atau pengecekan sensor dapat meningkatkan keandalan data operasional untuk analisis selanjutnya.
4. Memberikan masukan awal terkait potensi efisiensi VFD tanpa menuntut implementasi langsung. Dalam laporan cukup menyampaikan bahwa VFD memiliki potensi efisiensi lebih baik, sehingga dapat dipertimbangkan untuk kajian internal ke depan tanpa menekan kebutuhan investasi besar.
5. Merekomendasikan pemeliharaan dasar fan saat outage. Seperti inspeksi visual impeller, pembersihan area air heater, serta pengecekan tightening bolt, yang merupakan kegiatan standar dan tidak memerlukan modifikasi besar.
6. Menyarankan pembaruan dokumentasi performa FDF secara berkala. Dengan adanya data yang lebih tertata, proses analisis di masa depan akan lebih mudah dan akurat.

Dengan rekomendasi yang bersifat praktis dan realistis ini, diharapkan laporan

kerja praktik tetap memberikan nilai tambah bagi perusahaan tanpa melebihi lingkup wewenang mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuabdallah, Y. (2014). *Analysis of mechanical losses in pulley–belt speed control systems for industrial fans*. Journal of Mechanical Systems Engineering, 12(3), 45–53.
- Ayad, M. (2019). *Comparative study of IGV and damper efficiency in industrial centrifugal fans*. International Journal of Fluid Machinery, 7(2), 88–97.
- Bhatia, A. (2012). *HVAC fan efficiency and control methods*. Continuing Education and Development, Inc.
- CCI. (2001). *CCI / Sulzer installed base Paiton Power Station today's session*.
- PLN Nusantara Power. (2025). *PT PLN Nusantara Power official website*. <https://www.plnnusantarapower.co.id/>
- Pranowo, I. D. (2019). *Sistem dan manajemen pemeliharaan*. Deepublish.
- Saidur, R., Rahim, N. A., Hasanuzzaman, M., & Mekhilef, S. (2011). *Applications of variable speed drives in energy savings for industrial motor systems*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 543–550.
- Wibowo, P. M. (2021). *Analisis penghematan energi pada sistem Forced Draft Fan dan Primary Air Fan di PLTU Tanjung Jati B Jepara dengan menggunakan metode Variable Frequency Drive* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung). <https://unissula.ac.id/>

LAMPIRAN



Lampiran 1 Pengenalan DCS



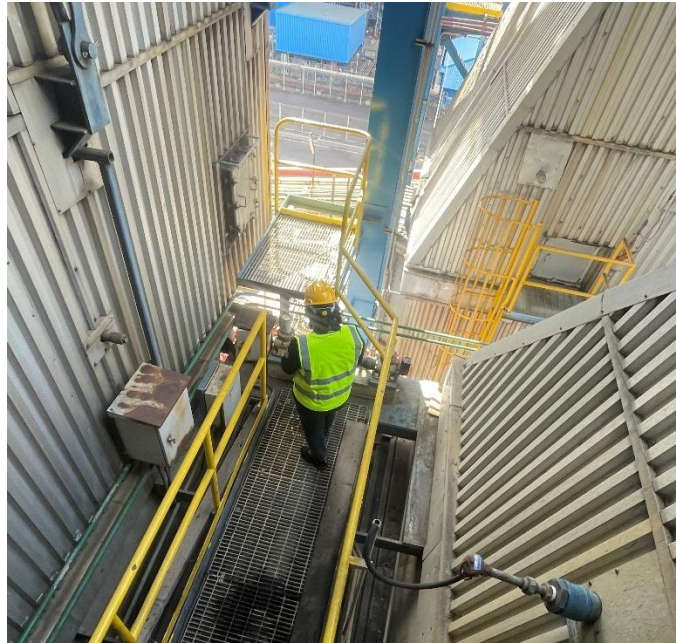
Lampiran 2 Pengenalan Sistem Kontrol pada CHCB



Lampiran 3 Pengenalan Sistem Kontrol pada Fly Ash Sistem



Lampiran 4 Pengenalan PLC



Lampiran 5 Preventive maintenance pada PAH (PA Fan) dan SAH (FD FAN)



Lampiran 6 Preventive maintenance pada Damper FD Fan



Lampiran 7 VFD pada Coal Feeder



Lampiran 8 Proses tarik kabel tambahan sensor Thermokopel pada Bearing ID Fan di
DCS



Lampiran 9 Proses perbaikan di sensor level pada silo



Lampiran 10 Penambahan jalur Feedback pada beberapa sensor untuk ditarik ke DCS pada area boiler saat OH

```

# Simulasi VFD final + Sensitivity analysis
# Requirements: pandas, numpy, matplotlib
# Paste & jalankan di Jupyter/Colab/VSCode (Python 3.8+)

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# USER INPUT / DATA AKTUAL
# -----
# Data aktual dari lapangan:
V_line = 10000          # Volt (line-to-line)
pf_actual = 0.71        # power factor saat 50 Hz (diukur)
P_throttled_actual = 383 # kW (daya terukur saat damper 37.5%
& 50 Hz)
flow_actual = 490.074   # kg/h (flow terukur pada damper
37.5%)
damper_pos = 0.375      # 37.5% (rata-rata damper)

# Nama-plate / datasheet
P_full_base = 1541      # kW (datasheet: full-open fan
power)
freq_rated = 50         # Hz
rpm_rated = 742         # rpm at 50 Hz

# Efisiensi dan rugi
eff_motor = 0.96        # asumsi efisiensi motor
loss_vfd = 0.02         # asumsi rugi VFD (2%)
# Tarif listrik (opsional untuk hitung biaya)
tarif_rp_per_kwh = 1000

# Running hour (user)
running_hours_per_fan = 3912 # jam (sesuai datamu per fan)
n_fans = 2

# -----
# DERIVED PARAMETERS
# -----
flow_full_open = flow_actual / damper_pos # kg/h

# -----
# MODEL/HELPER FUNCTIONS
# -----
def rpm_at_freq(f):

```

```

        return rpm Rated * (f / freq Rated)

def flow_at_freq(f, flow_full=flow_full_open):
    return flow_full * (f / freq Rated)

def shaft_power_at_freq(f, P_full=P_full_base):
    # Fan law: P_shaft = P_full * (f/50)^3
    return P_full * (f / freq Rated) ** 3

def v_line_at_freq(f):
    # V/f linear with small boost at very low freq
    if f < 2:
        return V_line * 0.1
    return min(V_line * (f / freq Rated), V_line)

def pf_dynamic(f):
    # Simple PF model: PF drops at low load; keeps pf_actual at
    rated
    load_frac = (f / freq Rated) ** 3
    # PF scales between ~0.45 (very low load) and pf_actual at
    design load
    return max(0.45, pf_actual * (0.45 + 0.55 * load_frac **
    0.25))

def input_power_from_shaft(p_shaft_kw, eff_motor=eff_motor,
    loss_vfd=loss_vfd):
    # Convert shaft power to electrical input (kW) including VFD
    & motor losses
    if p_shaft_kw <= 0:
        return 0.0
    return (p_shaft_kw / eff_motor) * (1 + loss_vfd)

def current_from_power_kw(p_in_kw, v_line=V_line, pf=pf_actual):
    # Three-phase current (A)
    if p_in_kw <= 0:
        return 0.0
    p_watt = p_in_kw * 1000.0
    return p_watt / (np.sqrt(3) * v_line * pf)

# -----
# SIMULASI UTAMA (1..50 Hz)
# -----
freqs = list(range(1, 51))
rows = []
for f in freqs:

```

```

rpm = rpm_at_freq(f)
flow = flow_at_freq(f)
shaft_kw = shaft_power_at_freq(f)
p_in_kw = input_power_from_shaft(shaft_kw)
pf_dyn = pf_dynamic(f)
# Use dynamic PF for current calc (more conservative)
i_a = current_from_power_kw(p_in_kw,
v_line=v_line_at_freq(f), pf=pf_dyn)
rows.append({
    "Freq (Hz)": f,
    "RPM": round(rpm, 1),
    "Flow (kg/h)": round(flow, 2),
    "Shaft Power (kW)": round(shaft_kw, 2),
    "P_in (kW)": round(p_in_kw, 2),
    "PF (est)": round(pf_dyn, 3),
    "Current (A)": round(i_a, 2),
    "V_line (V)": round(v_line_at_freq(f), 1)
})

df_sim = pd.DataFrame(rows)

# -----
# VALIDASI: cari freq yang menghasilkan flow_actual
# -----
# Solve freq_for_flow:  $f = 50 * (\text{flow\_actual} / \text{flow\_full\_open})$ 
freq_for_actual_flow = freq_rated * (flow_actual /
flow_full_open)
# Interpolated values at that freq (if not integer)
def interp_value_at_freq(df, f):
    if f in df["Freq (Hz)"].values:
        return df[df["Freq (Hz)"]==f].iloc[0].to_dict()
    else:
        # linear interpolation between nearest integer freqs
        f_lo = int(np.floor(f))
        f_hi = int(np.ceil(f))
        if f_lo < 1:
            f_lo = 1
        if f_hi > 50:
            f_hi = 50
        row_lo = df[df["Freq (Hz)"]==f_lo].iloc[0]
        row_hi = df[df["Freq (Hz)"]==f_hi].iloc[0]
        frac = (f - f_lo) / max(1e-9, (f_hi - f_lo))
        out = {}
        for col in df.columns:
            if col == "Freq (Hz)":

```

```

        out[col] = f
    else:
        out[col] = round(row_lo[col] + frac *
(row_hi[col] - row_lo[col]), 4)
    return out

val_at_actual_flow = interp_value_at_freq(df_sim,
freq_for_actual_flow)

# -----
# SENSITIVITY ANALYSIS
# -----
sens_results = []
# vary P_full by -20%, -10%, 0, +10%, +20%
for pct in [-0.2, -0.1, 0.0, 0.1, 0.2]:
    P_full_var = P_full_base * (1 + pct)
    # compute shaft at freq_for_actual_flow
    shaft_var = P_full_var * (freq_for_actual_flow / freq_rated)
** 3
    p_in_var = input_power_from_shaft(shaft_var)
    pf_var = pf_dynamic(freq_for_actual_flow)
    i_var = current_from_power_kw(p_in_var,
v_line=v_line_at_freq(freq_for_actual_flow), pf=pf_var)
    sens_results.append({
        "P_full_var_pct": int(pct*100),
        "P_full_var_kw": round(P_full_var, 2),
        "Freq_for_flow (Hz)": round(freq_for_actual_flow, 3),
        "Shaft_kw_at_flow": round(shaft_var, 3),
        "P_in_kw_at_flow": round(p_in_var, 3),
        "Current_A_at_flow": round(i_var, 3)
    })

df_sens = pd.DataFrame(sens_results)

# -----
# ESTIMASI PENGHEMATAN ENERGI & BIAAYA
# -----
# P_in actual from measurements:
p_in_actual_per_fan = (P_throttled_actual / eff_motor) * (1 +
loss_vfd) # approximate input
# p_in_actual_per_fan could also be computed by
sqrt3*V*I*pf_actual (should be similar)
p_in_actual_est = (np.sqrt(3) * V_line * 31.15 * pf_actual) /
1000.0 # reconfirm
# use p_in_actual_est as baseline electric input (kW)

```

```

p_in_vfd_at_flow = val_at_actual_flow["P_in (kW)"]

# energy saved per fan
delta_p_per_fan = p_in_actual_est - p_in_vfd_at_flow
energy_saved_kwh_per_fan = delta_p_per_fan *
running_hours_per_fan
total_energy_saved_kwh = energy_saved_kwh_per_fan * n_fans
money_saved = total_energy_saved_kwh * tarif_rp_per_kwh

# -----
# OUTPUT (TERMINAL)
# -----
pd.set_option('display.precision', 3)
print("\n==== RINGKASAN SIMULASI VFD (Baseline P_full = {:.2f}
kW) =====".format(P_full_base))
print(f"Flow actual (damper {damper_pos*100:.1f}%)           :
{flow_actual} kg/h")
print(f"Flow full-open (estimasi)                           :
{flow_full_open:.2f} kg/h")
print(f"Frekuensi ekuivalen untuk flow actual               :
{freq_for_actual_flow:.3f} Hz\n")

print(">>> Nilai simulasi pada frekuensi ekuivalen
(interpolated):")
for k,v in val_at_actual_flow.items():
    print(f"    {k}: {v}")

print("\n>>> Sensitivity analysis (P_full variation):")
print(df_sens.to_string(index=False))

print("\n>>> Tabel simulasi (1.50 Hz):")
print(df_sim.to_string(index=False))

print("\n>>> Estimasi penghematan jika pakai VFD pada kedua
fan:")
print(f"    P_in actual (recomputed from I=31.15A,pf={pf_actual}):
{p_in_actual_est:.2f} kW per fan")
print(f"    P_in with VFD (at same flow)                       :
{p_in_vfd_at_flow:.2f} kW per fan")
print(f"    Delta P (per fan)                                    :
{delta_p_per_fan:.2f} kW")
print(f"    Energy saved (per fan) for {running_hours_per_fan} h :
{energy_saved_kwh_per_fan:.0f} kWh")
print(f"    Total energy saved (for {n_fans} fans)               :
{total_energy_saved_kwh:.0f} kWh")

```

```

print(f" Estimated money saved (@ Rp {tarif_rp_per_kwh}/kWh) :
Rp {money_saved:,.0f}\n")

# -----
# PLOT (opsional)
# -----
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(df_sim["Freq (Hz)"], df_sim["Shaft Power (kW)"])
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Shaft Power (kW)")
plt.title("Shaft Power vs Frequency")
plt.tight_layout()

plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(df_sim["Freq (Hz)"], df_sim["P_in (kW)"])
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Input Power (kW)")
plt.title("Input Power vs Frequency")
plt.tight_layout()

plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(df_sim["Freq (Hz)"], df_sim["Current (A)"])
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Current (A)")
plt.title("Current vs Frequency")
plt.tight_layout()

plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(df_sim["Freq (Hz)"], df_sim["Flow (kg/h)"])
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Flow (kg/h)")
plt.title("Flow vs Frequency")
plt.tight_layout()

plt.show()

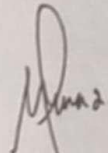
```

PENILAIAN PEMBIMBING INDUSTRI

Tempat Magang : PT PLN Nusantara Power Paiton Unit Pembangkit 1&2
 Tanggal Magang : 22 September 2025 – 19 Desember 2025
 Nama Mahasiswa : Raihan Ar Rasyid
 NIM : 23/521072/PA/22400
 Asal Universitas : Universitas Gadjah Mada

No	Aspek Penilaian		Skor (0-100)
1	Kompetensi Teknis*	Berfikir Kritis	98
		Berfikir Kreatif	98
		Bekerjasama	97
		Komunikasi	95
2	Etika Kerja	Adaptasi (Luwes)	95
		Kepemimpinan	98
		Inisiatif	97
		Produktif (Hasil Kerja)	95
		Disiplin	95
		Bertanggungjawab	96
		Kemampuan Bersosial	98

Pembimbing Industri,



Mukhammad Reza Al Ghifari

Keterangan:

* disesuaikan topik dengan bidang dasar elektro/ elektronika/ instrumentasi/ kendali
 Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
80 <N≤ 100	A	4	Sangat Baik
73 <N≤ 80	B+	3,5	Lebih dari Baik
65 <N≤ 73	B	3	Baik
60 <N≤ 65	C+	2,5	Lebih dari Cukup
50 <N≤ 60	C	2	Cukup
39 <N≤ 50	D	1	Kurang
N ≤ 39	E	0	Gagal